



MÁSTER DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA

Modelos de riesgo de crédito y supervisión bancaria

**Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la
exposición bancaria en zonas inundables en España**

10-03-2026

Autor: Víctor González Ballesteros

Profesoras: Dra. D^a. Inmaculada Pra Martos
Dra. D^a. Raquel Arguedas Sanz

Índice

Tabla de contenido

Índice	2
Referencia a tablas e ilustraciones	3
Resumen	4
Introducción	5
Pregunta, objetivos e hipótesis	6
Revisión de la literatura	9
Metodología y Datos	14
Resultados empíricos	22
Conclusiones	48
Bibliografía	51
Anexo	52

Referencia a tablas e ilustraciones

<i>Tabla 1 : Fuentes de datos utilizadas</i>	15
<i>Tabla 2: Paneles Provincia -Año</i>	16
<i>Tabla 3: Variables de control auxiliares</i>	19
<i>Tabla 4: Estadísticas principales de la Exposición</i>	23
<i>Tabla 5 Resumen de los modelos estimados</i>	39
<i>Tabla 6 Ajuste y Características generales de los modelos</i>	40
<i>Tabla 7 Resultados principales de los modelos</i>	41
<i>Tabla 8 Resultados por hipótesis</i>	42
<i>Tabla 9 Escenarios Stress Test climático</i>	43
<i>Tabla 10 Stress test con modelo 3</i>	44
<i>Ilustración 1 : Exposición a la inundación</i>	23
<i>Ilustración 2 : Ranking de Provincias con mayor exposición</i>	24
<i>Ilustración 3 Evolución nacional del número de hipotecas sobre vivienda</i>	25
<i>Ilustración 4 Evolución nacional del importe medio de hipoteca sobre vivienda</i>	26
<i>Ilustración 5 Ranking provincial de Hipotecas sobre vivienda por cada 1.000 habitantes</i>	27
<i>Ilustración 6 Exposición vs Actividad Hipotecaria</i>	28
<i>Ilustración 7 Evolución nacional del precio de la vivienda libre</i>	29
<i>Ilustración 8 Ranking Provincias precio de la vivienda</i>	30
<i>Ilustración 9 Exposición inundación LTV Proxy</i>	31
<i>Ilustración 10 LTV proxy y quintiles de Exposición</i>	32
<i>Ilustración 11 Evolución nacional de ejecuciones hipotecarias</i>	33
<i>Ilustración 12 Ranking provincial de ejecuciones hipotecarias por cada 1000 habitantes</i>	34
<i>Ilustración 13 LGD proxy por provincia</i>	35
<i>Ilustración 14 LGD proxy climática</i>	36
<i>Ilustración 15 Ranking PE proxy</i>	37
<i>Ilustración 16 Ranking Incremento PE vs PE clima</i>	38
<i>Ilustración 17 Ranking provincial Incremento PE Stress Test (Modelo 3)</i>	44
<i>Ilustración 18 Stress test con componentes</i>	45
<i>Ilustración 19 Ranking provincial Incremento PE Stress Test (Componentes)</i>	46
<i>Ilustración 20 Correlación entre PE de los Escenarios</i>	47

Resumen

RESUMEN /ABSTRACT

Resumen

Este trabajo analiza la relación entre el riesgo físico de inundación y el riesgo de crédito hipotecario en España. Para ello, se construye un panel provincia-año que combina cartografía oficial de zonas inundables con datos públicos sobre hipotecas, precios de vivienda, ejecuciones hipotecarias y variables macroeconómicas. A partir de esta base, se estiman modelos econométricos y se construyen proxis de PD, LGD, EAD y pérdida esperada. Los resultados sugieren que el riesgo climático se transmite principalmente a través del valor de la garantía y de la LGD. Finalmente, los ejercicios de *stress test* muestran que shocks sobre el colateral pueden elevar significativamente la pérdida esperada.

Palabras clave: riesgo climático; crédito hipotecario; inundaciones; pérdida esperada; LGD; stress test; riesgo de crédito.

Abstract

This paper analyses the relationship between physical flood risk and mortgage credit risk in Spain. To do so, it builds a province-year panel combining official flood-risk cartography with public data on mortgages, housing prices, foreclosures and macroeconomic conditions. Based on this dataset, econometric models are estimated and proxies for PD, LGD, EAD and expected loss are constructed. The results suggest that climate risk is mainly transmitted through the value of collateral and LGD. Finally, the climate stress tests show that shocks to housing collateral may significantly increase expected credit losses.

Keywords: climate risk; mortgage credit; flood risk; expected loss; LGD; stress testing; credit risk.

Introducción

1. Planteamiento del problema

El cambio climático se ha convertido en una fuente relevante de riesgo financiero que no puede ser tratada como un elemento externo a la gestión bancaria. Aunque durante años este riesgo fuese tratado principalmente como una cuestión ambiental o incluso reputacional, la evidencia reciente y la evolución supervisora han desplazado el debate hacia su integración efectiva en los modelos de gestión de riesgo, modificando su planificación estratégica y su evaluación en la solvencia bancaria. En particular, los riesgos físicos derivados de fenómenos extremos como inundaciones, sequías, incendios u otros episodios meteorológicos severos pueden afectar al valor de los activos hipotecarios utilizados como garantía, a la capacidad de pago de los prestatarios y, por tanto, a la calidad crediticia de las carteras hipotecarias.

Esta cuestión resulta relevante en el caso del crédito hipotecario residencial ya que las hipotecas constituyen una parte significativa del balance de las entidades de crédito y están relacionadas al valor de los inmuebles aportados como garantía. Un deterioro de este valor en zonas expuestas a inundaciones puede alterar variables esenciales del riesgo de crédito, como el *loan to value* (LTV), la pérdida en caso de incumplimiento (LGD) y la probabilidad de impago (PD).

Desde esta perspectiva, el riesgo climático físico no debe entenderse como una categoría aislada, sino como un factor que se transmite a través de los canales evaluadores tradicionales de riesgo bancario cuyo enfoque ratifica el Banco Central Europeo, que considera que los riesgos climáticos y medioambientales deben incorporarse como impulsores de las categorías existentes de riesgo y no como un riesgo separado de la gestión ordinaria de las entidades (European Central Bank, 2020).

La relevancia supervisora del problema se ha intensificado en los últimos años y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha señalado que los bancos están expuestos a riesgos financieros relacionados con el clima con independencia de su tamaño, complejidad o modelo actual, trasladándose a categorías de riesgo de crédito (Basel Committee on Banking Supervision, 2022). Asimismo, el Banco Central Europeo

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

espera que las entidades consideren los riesgos climáticos y medioambientales en todas las fases relevantes del proceso de concesión de crédito y en el seguimiento posterior de sus carteras en su guía sobre riesgos de clima y medioambiente (European Central Bank, 2020). Esta relevancia supervisora implica que el riesgo climático ya no puede limitarse a ejercicios descriptivos o divulgación, ya que no se limita solo a riesgos únicamente ambientales o reputacionales, sino que cobran su relevancia crediticia.

En España, el análisis de riesgo físico de inundación presenta un interés particular, ya que existen exposiciones territoriales a inundaciones de una manera heterogénea dependiente de factores geográficos, urbanísticos e hidrológicos. Además, episodios recientes, como la DANA de Valencia, han puesto de manifiesto que los daños derivados de eventos climáticos extremos pueden afectar simultáneamente a hogares, empresas, garantías y actividad económica. El impacto de estas inundaciones sobre el crédito bancario no siempre genera un impacto sistémico inmediato, pero sí pone de manifiesto revelar la necesidad de desarrollar metodologías capaces de identificar concentraciones territoriales de riesgo y estimar su posible efecto sobre las carteras hipotecarias ya que existe vínculo entre el riesgo físico, crédito y finalidad financiera (Pérez Montes et al., 2025)

Pregunta, objetivos e hipótesis

1. Pregunta de investigación y objetivos

A partir de este contexto, el presente trabajo analiza la relación entre la exposición territorial al riesgo de inundación y el riesgo de crédito hipotecario en España que tiene como pregunta central de la investigación: ¿en qué medida la exposición provincial al riesgo de inundación se relaciona con variables relevantes del riesgo hipotecario y cómo puede incorporarse este factor en la estimación de pérdidas esperadas bajo distintos escenarios climáticos?

El objetivo general del trabajo es evaluar si el riesgo físico de inundación puede considerarse un determinante relevante del riesgo de crédito hipotecario en España y se busca proponer una forma operativa de incorporarlo en modelos internos de medición.

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

A partir de esta pregunta general, el trabajo persigue cuatro objetivos específicos.

- En primer lugar, construir una medida territorial de exposición a inundación a partir de la cartografía oficial y transformarla en una variable provincial comparable.
- En segundo lugar, integrar dicha exposición con datos públicos sobre hipotecas, ejecuciones hipotecarias, precios de vivienda y condiciones macroeconómicas.
- En tercer lugar, estimar modelos econométricos que permitan analizar los canales de transmisión de la PD, LGD y PE para establecer un impacto monetario.
- Y, por último, realizar dos ejercicios de stress test climático:
 - o el primero ilustra como un shock sobre el valor de la garantía puede modificar la pérdida esperada
 - o y, el segundo ilustra las pérdidas estimadas con el uso de los modelos anteriores estimados.

2. Hipótesis planteadas

La hipótesis central de la investigación es que el riesgo físico de inundación puede deteriorar el perfil de riesgo hipotecario, aunque esta transmisión no se produzca exclusivamente mediante un aumento directo de la PD ya que en la cartera hipotecaria la garantía desempeña un papel esencial. Si el valor recuperable de la vivienda se reduce por la exposición de un riesgo físico la severidad potencial de la pérdida aumenta incluso aunque la probabilidad de impago no aumente de forma inmediata.

Adicionalmente, trabajamos con las siguientes hipótesis:

- H1: Las provincias con mayor exposición a inundación presentan un mayor deterioro hipotecario y/o intensidad hipotecaria.
- H2: La exposición a inundación se transmite al riesgo hipotecario principalmente a través de la garantía, elevando la LGD cuando el valor de la vivienda se reduce
- H3: La incorporación del riesgo climático aumenta la PD, especialmente en territorios donde coinciden exposición física, LTV elevado y mayor actividad hipotecaria.

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

- H4: Los ejercicios de stress test muestran impactos más visibles que los modelos descriptivos, ya que materializan un shock climático sobre el valor de la garantía.

3. Contribución del trabajo y limitaciones.

Desde un punto de vista académico, se propone una estrategia empírica para estudiar el riesgo climático y crédito hipotecario en España, donde nos encontramos en un contexto limitaciones por la ausencia de microdatos bancarios públicos. La solución encontrada y que se explica pormenorizado en la Metodología, consiste en construir proxies agregados por provincia-año de la PD, LGD, EAD y PE.

Desde el punto de vista de la aplicación, el trabajo traduce la exposición física de inundación en magnitudes interpretables para la gestión de riesgos explicando el deterioro, la severidad de la pérdida esperada y sensibilidad bajo los escenarios de stress test.

Por lo tanto, esta contribución no busca mostrar una causalidad estricta, sino mostrar cómo puede integrarse información climática territorial en un marco de riesgo de crédito compatible con la práctica bancaria. Esta aproximación es útil para trabajos de investigación en los que no se dispone de fuentes de datos internas ya que permite combinar fuentes públicas, técnicas geoespaciales con conceptos de supervisión y crédito bancario.

Las limitaciones existentes de estos microdatos, y el presente trabajo deja abierto líneas de investigación futuras. Una que se plantea es utilizar el panel de datos desarrollado por este trabajo, para crear un tablón de microdatos sintéticos a nivel propuesta hipotecaria donde se use esta metodología para analizar el ciclo de crédito completo: scores de admisión, modelos de pd y de capital bancarios y como se traduce este estudio a las carteras hipotecarias bancarias.

Se propone analizar cómo la exposición al riesgo físico de inundación afecta al ciclo completo del riesgo de crédito hipotecario mediante un estudio con datos reales agregados (a nivel provincia debido a la escasez de microdatos en España) y a una simulación de cartera calibrada con datos oficiales (creación de microdatos a partir de datos agregados de manera sintética).

.

Revisión de la literatura

1. Riesgo climático como fuente de riesgo financiero y bancario

La literatura reciente sobre riesgo climática y sistema financiero parte de una idea común, el cambio climático no constituye únicamente un fenómeno ambiental, sino una fuente de riesgo económico y financiero capaz de afectar a empresas, hogares activos reales, y como hemos explicado, carteras bancarias. Por esta parte, los riesgos climáticos los clasificamos en dos grandes categorías:

- Riesgos físicos asociados a la mayor frecuencia o intensidad de eventos climáticos extremos.
- Riesgos de transición: derivados del proceso de ajuste hacia una economía baja en carbono con cambios regulatorios, tecnológicos u otras preferencias en el mercado

Desde el punto de vista bancario, la relevancia de estos riesgos se encuentra en que no operan de forma aislada, sino que se transmiten a través de categorías tradicionales de riesgo financiero. El Banco Central Europeo (BCE) considera que los riesgos climáticos deben tratarse como impulsores de riesgos ya existentes en el riesgo de crédito, pero también en otros como en riesgos de mercado, operacionales, liquidez y reputacional (European Central Bank, 2020). Esta aproximación es importante ya que nos permite considerar el riesgo climático como un elemento interno a la gestión ordinaria de las entidades y le obliga a integrarlo en los procesos habituales de admisión, seguimiento, provisión, capital y planificación estratégica.

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea adopta un enfoque similar, en sus principios establece que los bancos están expuestos a estos riesgos con independencia de su tamaño, complejidad o modelo de negocio y que su adopción puede tener implicaciones a nivel de solidez de las entidades (Basel Committee on Banking Supervision, 2022). De esta manera el riesgo climático se convierte en una cuestión relevante para la supervisión micro de los balances bancarios, pero también macro ya que estos eventos climáticos pueden afectar a la situación macro de los hogares y actividad empresarial.

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

La autoridad Bancaria Europea (EBA) plantea que los riesgos ESG deben incorporarse en los marcos ordinarios de gestión de riesgo, considerando su papel como factores potenciales de categorías tradicionales de riesgo financiero, incluyendo al riesgo de crédito (European Banking Authority, 2025)

En conjunto, la literatura supervisora reciente converge en una idea central, el riesgo climático debe traducirse en variables financieras observables. En el caso del riesgo de crédito esta traducción pasa por analizar si el riesgo físico afecta a la PD, LGD y valor de las garantías o a la concentración territorial de las exposiciones. Esta lógica constituye el punto de partida de la presente investigación.

2. Riesgo físico, mercado inmobiliario y valor de las garantías

Dentro de los riesgos físicos, las inundaciones ocupan un lugar destacado por su capacidad para generar pérdidas directas sobre los activos inmobiliarios. En el caso del crédito hipotecario residencial este canal de transmisión es inmediato atribuyéndoselo al valor de la garantía de la vivienda ya que, si una vivienda se sitúa en una zona expuesta a inundaciones, su valor puede verse afectado por daños físicos directos como mayores costes de mantenimiento, aumento de primas de seguros y pérdida de liquidez (Basel Committee on Banking Supervision, 2022; European Central Bank;2020)

Este canal es relevante para la gestión bancaria porque el valor de la garantía condiciona el LTV y a la PE. Aunque una inundación no provoque un aumento inmediato de la PE, puede reducir el valor del inmueble y, por tanto, elevar la LGD aumenta por tanto la PE. Por eso, el riesgo físico de inundación puede materializarse como deterioro en la capacidad de pago, sino también en pérdida de valor de la garantía.

En la literatura empírica internacional se ha analizado esta cuestión principalmente en el mercado estadounidense, ya que sí que existe disponibilidad a nivel inmueble y se puede usar los microdatos disponibles para este propósito. Kousky en 2010 estudia si una inundación extrema modifica la percepción de riesgo de los agentes mediante cambios en los precios de la vivienda. Su análisis muestra que los eventos de inundación pueden alterar la valoración de los inmuebles situados en zonas expuestas, lo que sugiere que los precios de la vivienda pueden incorporar información sobre riesgo físico. Este trabajo es especialmente relevante porque conecta riesgo de inundación,

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

percepción de riesgo y valoración inmobiliaria, tres elementos directamente relacionados con la garantía.

Otros estudios, han analizado si los mercados inmobiliarios reflejan correctamente el riesgo climático, y aquí la literatura encuentra que la capitalización del riesgo de inundación en los precios de la vivienda depende de la información disponible dada por la experiencia reciente de eventos extremos, la existencia de seguros (Kousky 2010; Votsis, 2017) y la calidad de los mapas de riesgo oficiales (Bickly, Perry, 2024). Esto implica que el riesgo físico puede estar infravalorado en periodos sin eventos recientes y corregirse mediante los episodios de inundación. Para el contexto bancario, esta posible infravaloración es relevante porque una garantía sólida puede contener un riesgo latente no recogido por tasación o precio del mercado.

En esta investigación, la literatura justifica analizar el riesgo de inundación no solo como un posible determinante para el aumento de la PD sino, como un factor que afecta a la LGD a través del valor de la garantía. En una cartera hipotecaria la PE no depende exclusivamente del impago sino también del valor recuperable del inmueble en caso de ejecución hipotecaria.

3. Riesgo de inundación y crédito hipotecario

La integración del riesgo climático en los modelos de riesgo de crédito (PD, LGD, EAD Y PE) plantean un reto ya que los riesgos climáticos físicos presentan características que dificultan su incorporación directa en estos modelos.

- Riesgos con fuerte dimensión territorial, por lo que se necesita información territorial granualizada
- Horizontes temporales largos, el evento puede ocurrir en un largo periodo de tiempo
- Los riesgos pueden estar concentrados en determinados territorios o segmentos de cartera.
- Limitación de datos históricos ya que el pasado no es representativo de la frecuencia de dichos eventos

La EBA destaca la necesidad de diseñar metodologías para evaluar como estos riesgos de crédito afectan al perfil de riesgos de crédito (European Banking Authority, 2021). Además, las guías EBA de 2025 señalan que las entidades deben integrar estos riesgos en sus marcos de políticas, considerando estos escenarios en corto medio y largo plazo.

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

Debido a estas dificultades y a las limitaciones de datos comentadas, incorporaremos una aproximación a las variables PD, LGD y PE, de este modo interpretaremos el riesgo de inundación como un factor que modifique estas variables desde una perspectiva de aproximación.

4. Escenarios climáticos, stress testing y supervisión bancaria

A diferencia de los modelos tradicionales los ejercicios de stress test tratan de evaluar la exposición de las entidades a trayectorias futuras de riesgos físicos y transición de una manera aproximada para intentar evitar las limitaciones que comentábamos en el apartado anterior. El Network for Greening the Financial System (NGFS) ha desarrollado escenarios climáticos utilizados por bancos centrales y supervisores para analizar riesgos macro financieros de largo plazo. Y ha modelizado este riesgo físico mediante variables macroeconómicas para traducir shocks climáticos en efectos económicos y financieros. Asimismo, el stress test climático de la economía del BCE constituye uno de los ejercicios más ambiciosos realizados hasta el momento, al combinar información financiera y climática para empresas y bancos europeos (Alogoskoufis et al, 2021).

Aunque el foco principal se sitúa en empresas no financieras y exposiciones bancarias agregadas, su lógica metodológica es aplicable al análisis hipotecario: identificar exposiciones, vincularlas con factores climáticos y proyectar pérdidas bajo escenarios alternativos.

La importancia de los stress test reside en que permiten materializar impactos que no pueden observarse claramente con datos históricos y evaluar así la vulnerabilidad del territorio, además la idea de identificar exposiciones, vincularlas a un factor climático y proyectar pérdidas bajo escenarios, se ha utilizado en la presente investigación para poder resolver la pregunta planteada

5. Evidencia reciente para España

La literatura específica para España es todavía limitada, sin embargo, los episodios recientes han generado un interés creciente. Un trabajo particularmente relevante es el análisis del Banco de España sobre las inundaciones ocurridas entre finales de octubre y comienzos de noviembre de 2024. Pérez Montes et al. (2025) estudian el impacto de la DANA sobre el crédito bancario a hogares y empresas en las zonas afectadas. Encuentra que este tipo de eventos puede afectar a deudores, empresas, hogares y

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

garantías, aunque no necesariamente generen un problema sistémico a escala nacional lo que nos permite distinguir entre riesgos agregado nacional y concentración territorial de riesgo. Para una entidad concreta, una exposición concentrada en territorios vulnerables puede ser relevante, aunque en el impacto agregado sobre el sistema bancario sea limitado.

El Banco de España también señala que, tras las inundaciones, se realizaron actuaciones de evaluación y seguimiento de la situación financiera de las zonas afectadas para identificar las necesidades de hogares y empresas y posibles riesgos para el sistema financiero (Banco de España, 2025). Esta respuesta institucional muestra que el riesgo físico no es solo una cuestión de daños materiales sino también de estabilidad financiera.

La evidencia España cumple una función de motivación empírica. La DANA de Valencia muestra que el riesgo de inundación puede afectar simultáneamente a territorios, hogares y actividad económica, sin embargo, la ausencia de microdatos públicos limita la posibilidad de estimar directamente el efecto de un préstamo. Por ello, el análisis provincial se presenta como una alternativa real para aproximar la exposición territorial y relacionarla con variables hipotecarias, precios de vivienda, deterioro y pérdida esperada.

6. Brecha investigación y aportación del trabajo

La literatura existente ha avanzado en el análisis del riesgo climático físico y su relación con el mercado inmobiliario, crédito y estabilidad financiera. Sin embargo, la mayor parte de esta evidencia procede de países con alta disponibilidad de microdatos y de instituciones que poseen el acceso a ellos.

En España, la evidencia empírica es todavía limitada, aunque existen fuentes públicas sobre exposición territorial a inundaciones y datos agregados del mercado hipotecario, son escasos los trabajos que conectan estas fuentes con variables propias de riesgo de crédito como PD, LGD o PE.

Este trabajo contribuye a cubrir parcialmente esta brecha mediante una aproximación empírica basada en datos públicos a nivel provincial. Para ello construye una medida territorial de exposición a inundación y la relaciona con información sobre hipotecas,

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

precios y ejecuciones hipotecarias además de variables macroeconómicas. Posteriormente traslada esta evidencia mediante proxys de PD, LGD, EAD y PE.

La aportación principal, por tanto, consiste en proponer una metodología aplicada y replicable para integrar información climática territorial en el análisis de riesgos de crédito hipotecario en España incorporando ejercicios de stress test climático para evaluar los distintos shocks climáticos. De este modo el análisis conecta el riesgo físico con métricas relevantes para la gestión bancaria.

Metodología y Datos

1. Enoque metodológico

El análisis empírico se basa en la construcción de un panel de datos provincia-año para España. La elección de la provincia como unidad territorial responde a varias razones, en primer lugar, el riesgo físico de inundación corresponde a una dimensión espacial localizada, por lo que el análisis agregado a nivel nacional podría ocultar diferencias relevantes entre el territorio español. En segundo lugar, las limitaciones comentadas sobre microdatos bancarios públicos no permiten observar directamente las operaciones bancarias con su probabilidad de impago o su pérdida en caso de incumplimiento, por ese motivo se construye esta base homogénea a nivel provincial.

Esta metodología se divide en tres bloques principales:

- Se construye una medida provincial de exposición a inundación a partir de información geoespacial.
- Integramos con datos económicos, inmobiliarios y demográficos para enriquecer el panel provincia-año comentado.
- Se estiman modelos econométricos que permiten analizar los canales de transmisión de riesgo físico hacia el riesgo de crédito, concretamente el riesgo de crédito hipotecario, realizando ejercicios de stress test climático para evaluar la sensibilidad de la PE ante un shock sobre el valor de la garantía y mediante los modelos anteriores obtenidos

Este objetivo no busca estimar parámetros regulatorios internos sino construir proxys equivalentes de estas variables a partir de datos públicos para trasladar la exposición climática territorial a la medición del riesgo de crédito.

2. Fuentes de datos utilizadas

El trabajo utiliza fuentes públicas oficiales, combinando información geoespacial, inmobiliaria, macroeconómica e inmobiliaria que se muestran en la Tabla 1: Fuentes de información.

Tabla 1 : Fuentes de datos utilizadas

<i>Bloque de información</i>	<i>Fuente</i>	<i>Variable principal</i>
<i>Zonas inundables</i>	SNCI, MITECO	Superficie retorno inundable de retorno T = 100 AÑOS
<i>Límites provinciales</i>	CNIG/IGN	Superficie total de la provincia
<i>Mercado Hipotecario</i>	Estadística de Hipotecas INE	Número total de hipotecas, importe total e importe medio
<i>Precio de la vivienda</i>	MIVAU/MITMA	Valor tasado de medio de vivienda libre/m2
<i>Ejecuciones hipotecarias</i>	INE	Ejecuciones hipotecarias sobre vivienda
<i>Mercado laboral</i>	INE, EPA	Tasa de paro, empleo y actividad
<i>Renta</i>	INE	Renta media por persona
<i>Población</i>	INE	Población provincial

Debido a la heterogeneidad de estas fuentes de datos y, para construir nuestro panel de datos, se adjunta en la biografía un enlace a la aplicación GitHub que permite construir esta base de datos heterogénea desde 0.

3. Construcción de variables

3.1. Variable de exposición a inundación

La variable climática principal del estudio es la exposición provincial a inundaciones con periodo de retorno de 100 años procedente del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Este periodo de retorno se utiliza como referencia ya que permite aproximar un riesgo físico de baja frecuencia pero que tendría un impacto relevante. También utilizamos para el cálculo de esta variable la Superficie total de la provincia, sacada de los mapas de CNIG/IGN.

La exposición se calcula como el cociente entre la superficie inundable de cada provincia y su superficie total de la forma:

$$Exposición\ a\ inundación_p^{T100} = \frac{Superficie\ inundable_p^{T100}}{Superficie\ total_p}$$

donde p representa cada provincia

Dado que las capas de zonas inundables no están agregadas directamente por provincia esta variable se construye con un cruce espacial, superponiendo los polígonos de las zonas inundables con los recientes provinciales. Posteriormente se calcula la superficie inundable que cae dentro de esos polígonos. Además, para evitar errores de cálculo todas las geometrías se transforman al sistema de coordenadas ESPG:2025.

A partir de este tratamiento se construyen tres complementarias:

- Exposición_inundacion_t100: variable principal de exposición
- Exposicion_inundacion_t100_pct: para interpretar coeficientes
- Exposicion_inundacion_norm: normaliza la variable respecto a la provincia con mayor exposición, la usamos para aplicar shocks climáticos.

3.2. Construcción panel provincia – año

En el segundo lugar se integra con el resto de las fuentes estadísticas mediante código de provincia-año combinando información sobre población, mercado hipotecario, precio de la vivienda, ejecuciones hipotecarias, mercado laboral y renta.

Cada observación representa una provincia española en un año determinado. La exposición a la inundación es una variable que no varía en el tiempo peor sí el resto de las variables que permitirán analizar las evoluciones del mercado hipotecario y las condiciones macroeconómicas. Para poder cumplir con nuestro objetivo creamos tres bases de datos distintas que se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2: Paneles Provincia -Año

Base	Descripción	Uso principal
Panel Completo	Provincia x año + variables disponibles	Análisis descriptivo
Panel Modelos	Observaciones con información completa en las variables principales	Estimaciones econométricas
Panel actualizado	Mantiene años recientes, aunque no estén disponible para alguna variable.	Análisis descriptivo

3.3. Variables sobre riesgo de crédito construidas

Debido a las limitaciones comentadas sobre los microdatos bancarios disponibles se construyen proxis agregadas de los principales parámetros de riesgo de crédito.

Proxy de la PD

La probabilidad de impago se aproxima mediante una medida de deterioro hipotecario relativo, se define como el cociente entre el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas y el número de hipotecas constituidas en la provincia.

$$PD\ proxy_{p,t} = \frac{Ejecuciones\ hipotecarias\ vivienda_{p,t}}{Número\ de\ hipotecas\ vivienda_{p,t}}$$

Esta variable no representa una PD bancaria en sentido regulatorio, ya que las ejecuciones hipotecarias no equivalen exactamente a los defaults y pueden producirse con cierto desfase temporal. No obstante, nos permite aproximar la tensión hipotecaria para cada provincia y año.

Proxy de la EAD

La exposición en el momento del incumplimiento se aproxima mediante el importe medio de la hipoteca sobre la vivienda.

$$EAD\ proxy_{p,t} = Importe\ medio\ de\ la\ Hipoteca_{p,t}$$

Esta variable representa la exposición media hipotecaria provincial al no conocer el dato de saldo vivo de cada préstamo, se utiliza el importe medio de constitución como aproximación agregada.

Proxy de la LTV

El valor de la vivienda utilizada como garantía se aproxima multiplicando el precio medio de la vivienda libre por una superficie estándar de 90 metros cuadrados. A partir de esta variable nos permite construir la LTV proxy utilizando el cociente entre la EAD proxy y el valor de la vivienda proxy.

$$Valor\ vivienda\ proxy_{p,t} = Precio\ vivienda_{p,t} \times 90$$

$$LTV\ proxy_{p,t} = \frac{EAD\ proxy_{p,t}}{Valor\ vivienda\ proxy_{p,t}}$$

Haircut climático sobre la garantía

Para incorporar el riesgo físico de inundación al valor de la garantía se aplica un ajuste climático sobre el valor estimado de la vivienda, este ajuste es un haircut proporcional a la exposición normalizada de cada provincia de la forma:

$$Haircut\ climático_p = Haircut\ máximo_p \times Expo\ inundación\ normalizada_p$$

En la construcción de la LGD climática se utiliza un haircut máximo del 5% esto implica que la provincia con mayor exposición recibe el ajuste máximo y el resto recibe un ajuste proporcional a su exposición relativa, calculando el valor climático como:

$$Valor\ vivienda\ clima_{p,t} = Valor\ vivienda\ proxy_{p,t} \times (1 - Haircut\ climático_p)$$

Proxy de la LGD

Construimos la LGD proxy como la parte de exposición media hipotecaria que no quedaría cubierta por el valor del colateral aplicando un coste de recuperación del 10%. Para su construcción acotamos la LGD entre 0 y 1 para mantener una interpretación consistente como proporción de pérdida. Además, construimos la LGD Climática utilizando el Valor de la vivienda con el haircut climático.

$$LGD\ proxy_{p,t} = MAX(0, 1 - \frac{Valor\ vivienda\ p,t \times (1 - Coste)}{EAD\ proxy_{p,t}})$$

$$LGD\ proxy\ clima_{p,t} = MAX(0, 1 - \frac{Valor\ vivienda\ clima\ p,t \times (1 - Coste)}{EAD\ proxy_{p,t}})$$

Proxy de la PE

La pérdida esperada se construye siguiendo la descomposición habitual en riesgo de crédito, además la calculamos ajustada por clima. La diferencia entre ambas permite aproximar el incremento de PE atribuible al ajuste climático sobre el colateral:

$$PE_{p,t} = PD_{p,t} \times LGD_{p,t} \times EAD_{p,t}$$

$$PE_{clima\ p,t} = PD_{clima\ p,t} \times LGD_{clima\ p,t} \times EAD_{clima\ p,t}$$

$$Incremento\ PE_{clima\ p,t} = PE_{clima\ p,t} - PE_{p,t}$$

3.4. Variables de control

Los modelos incorporan variables de control para aislar la relación entre exposición a inundación y riesgo hipotecario, estas variables se muestran en la Tabla 3

Tabla 3: Variables de control auxiliares

Variable	Justificación
Tasa de Paro	Captura situación del mercado laboral y vulnerabilidad de los hogares
Renta media por persona	Aproxima capacidad económica del territorio
Precio de la vivienda	Controla diferencias en valoración inmobiliaria
Hipotecas x 1.000 habitantes	Mide la intensidad de la actividad hipotecaria
LTV Proxy	Aproxima la cobertura de la garantía
Población	Controla el tamaño de la provincia

4. Modelos econométricos

La estrategia empírica se estructura en tres modelos. Cada uno de ellos analiza un canal distinto de riesgo de crédito hipotecario

Modelo 1: Deterioro hipotecario

Este modelo analiza si la exposición provincial a inundación se asocia con mayor deterioro hipotecario, como variable dependiente tendremos la PD proxy por cada mil hipotecas, de la forma:

$$\begin{aligned}
 PD\ proxy\ 1000_{p,t} &= \beta_0 + \beta_1 Expo\ inundación_p + \beta_2 Tasa\ de\ paro_{p,t} \\
 &+ \beta_3 log(renta)_{p,t} + \beta_4 Log(Precio\ vivienda)_{p,t} \\
 &+ \beta_5 Hipotecas\ por\ 1000\ habitantes_{p,t} + \beta_6 log(población)_{p,t} + \gamma_t \\
 &+ \varepsilon_{p,t}
 \end{aligned}$$

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

donde p representa provincia, t año y γ los efectos fijos temporales

Este modelo permite contrastar si las provincias más expuestas a inundaciones presentan mayores niveles de tensión hipotecaria una vez controladas las diferencias económicas, demográficas e inmobiliarias.

Modelo 2: Severidad en la pérdida y LGD climática

El segundo modelo analiza el canal de la garantía, como variable dependiente tenemos la LGD proxy climática construida a partir del valor de la vivienda ajustado por el haircut climático, de la forma:

$$\begin{aligned} LGD \text{ proxy clima}_{p,t} &= \beta_0 + \beta_1 Expo \text{ inundación}_p + \beta_2 LTV \text{ proxy}_{p,t} + \beta_3 \log(renta)_{p,t} \\ &+ \beta_4 \log(Precio \text{ vivienda})_{p,t} + \beta_5 Tasa \text{ de paro}_{p,t} \\ &+ \beta_6 \log(población)_{p,t} + \gamma_t + \varepsilon_{p,t} \end{aligned}$$

donde p representa provincia, t año y γ los efectos fijos temporales

Este modelo permite evaluar si la severidad potencial de la pérdida se explica principalmente por la exposición física o por la cobertura de la garantía aproximada mediante la LTV.

Modelo 3: Pérdida esperada climática

Este modelo utiliza como variable dependiente la pérdida esperada proxy del clima, para reducir valores extremos se aplica la transformación $\log(1+PE)$, de la forma:

$$\begin{aligned} \log(1 + PE \text{ clima})_{p,t} &= \beta_0 + \beta_1 Expo \text{ inundación}_p + \beta_2 LTV \text{ proxy}_{p,t} + \beta_3 \log(renta)_{p,t} \\ &+ \beta_4 \log(Precio \text{ vivienda})_{p,t} + \beta_5 Tasa \text{ de paro}_{p,t} \\ &+ \beta_6 Hipotecas \times 1000 \text{ hab}_{p,t} + \beta_7 \log(poblacion)_{p,t} + \gamma_t + \varepsilon_{p,t} \end{aligned}$$

donde p representa provincia, t año y γ los efectos fijos temporales

Este modelo resume en una única variable los componentes básicos del riesgo de crédito anteriores: deterioro relativo, severidad y exposición media y tiene como finalidad

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

analizar si la exposición a la inundación se asocia con mayores pérdidas esperadas una vez incorporadas los controles económicos

5. Ejercicios de Stress Test Climático

A continuación de los modelos econométricos, el trabajo incorpora dos ejercicios de stress test climático, partiendo de la lógica siguiente: un evento climatológico adverso puede deteriorar el valor de la vivienda utilizada como garantía aumentando el LTV, y con ello la severidad potencial de pérdida, para ello definimos 3 escenarios según la severidad. El escenario base, el haircut máximo sobre el valor de la vivienda es 0%, el moderado es 5% y el severo es 10%.

$$\text{Haircut}_{\text{escenario}_p} = \text{Haircut}_{\text{escenario}_{\max}} \times \text{Exposición}_{\text{inundación}} \text{norm}_p$$

De este modo, las provincias más expuestas reciben un shock mayor sobre el valor de la garantía.

1. Sobre pérdida esperada

En este primer ejercicio se utiliza el modelo estimado 3 para predecir directamente la PE climática bajo distintos escenarios, el shock climático reduciría el valor de la garantía elevando la LTV y modificando la PE predicha del modelo. De esta manera evaluaremos la sensibilidad agregada de la PE ante un deterioro de la garantía.

2. Por componentes

En este segundo ejercicio se utiliza la descomposición $PE = PD \times LGD \times EAD$ obteniendo la PD a partir de la predicción del modelo 1, la LGD del modelo 2 y la EAD se aproxima mediante el importe medio hipotecario. Este enfoque es más conservador ya que permite identificar qué parte del incremento de PE procede del deterioro de la garantía.

6. Alcance y limitaciones metodológicas

La metodología propuesta presenta varias limitaciones que deben tenerse en cuenta a la hora de interpretar los resultados:

- En primer lugar, las variables de PD, LGD, EAD y PE son proxis agregados y contruidos con datos públicos y no parámetros regulatorios internos estimados con información de microdatos individuales.
- En segundo lugar, la unidad de análisis es la provincia por lo que no se observa la exposición a la inundación de cada una de las viviendas ni características individuales del prestatario.

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

- En tercer lugar, el proxy de la PD se basa en ejecuciones hipotecarias, que no equivalen exactamente a defaults bancarios y pueden reflejar procesos con desfase temporal

Asimismo, la exposición a inundación se mide como proporción de superficie provincial inundable, lo que permite comparar territorios, pero no captura la localización exacta de las viviendas hipotecadas dentro de cada provincia. Por último, los ejercicios de stress test deben entenderse como análisis exploratorios de sensibilidad, no como predicciones regulatorias de pérdidas reales.

A pesar de estas limitaciones la metodología permite construir un marco empírico coherente para analizar la relación entre riesgo físico de inundación y riesgo hipotecario en España. Su principal ventaja es que traduce información climática territorial en variables financieras interpretables desde la gestión bancaria.

Resultados empíricos

1. Análisis descriptivo

El análisis descriptivo tiene como finalidad identificar los principales patrones territoriales del panel antes de estimar los modelos econométricos, en particular, se examinará si la exposición provincial al riesgo de inundación presenta una distribución homogénea o concentrada, si coincide con territorios de elevada actividad hipotecaria y si existen indicios preliminares de relación con variables relevantes para el riesgo de crédito como la LTV, LGD, PD y PE. En este sentido, el análisis descriptivo permite evaluar de forma inicial las hipótesis del trabajo y justificar la posterior estimación econométrica.

1.1. Exposición provincial al riesgo de inundación

El primer resultado relevante es que la exposición provincial a zonas inundables presenta una distribución heterogénea claramente desigual en España como vemos en la Figura 1 y 2. La superficie inundable total identificada asciende a aproximadamente 8.809 km², mientras que la exposición media provincial se sitúa en torno al 1,91% de la superficie total. La mediana se sitúa en torno al 1,55% y muestra que la mayoría de las provincias presentan niveles moderados de exposición. Sin embargo, el rango entre provincias es amplio, con valores que van desde niveles prácticamente residuales hasta máximos cercanos al 6%.

Modelos de riesgo de crédito y supervisión bancaria

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

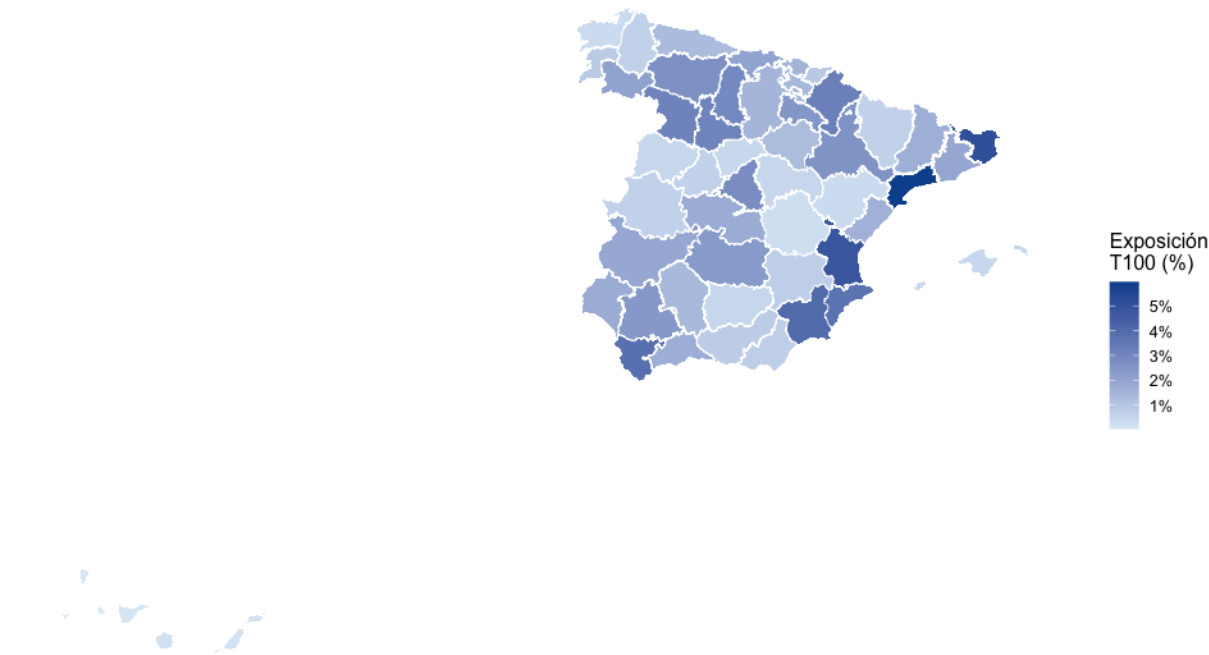
Tabla 4: Estadísticas principales de la Exposición

Métrica	Valor
Provincias	52
Exposición media pct	1.80
Exposición mediana pct	1.55%
Exposición mínima pct	0,08%
Exposición máxima	8.880.392 km2

Ilustración 1 : Exposición a la inundación

Exposición provincial a inundación T100

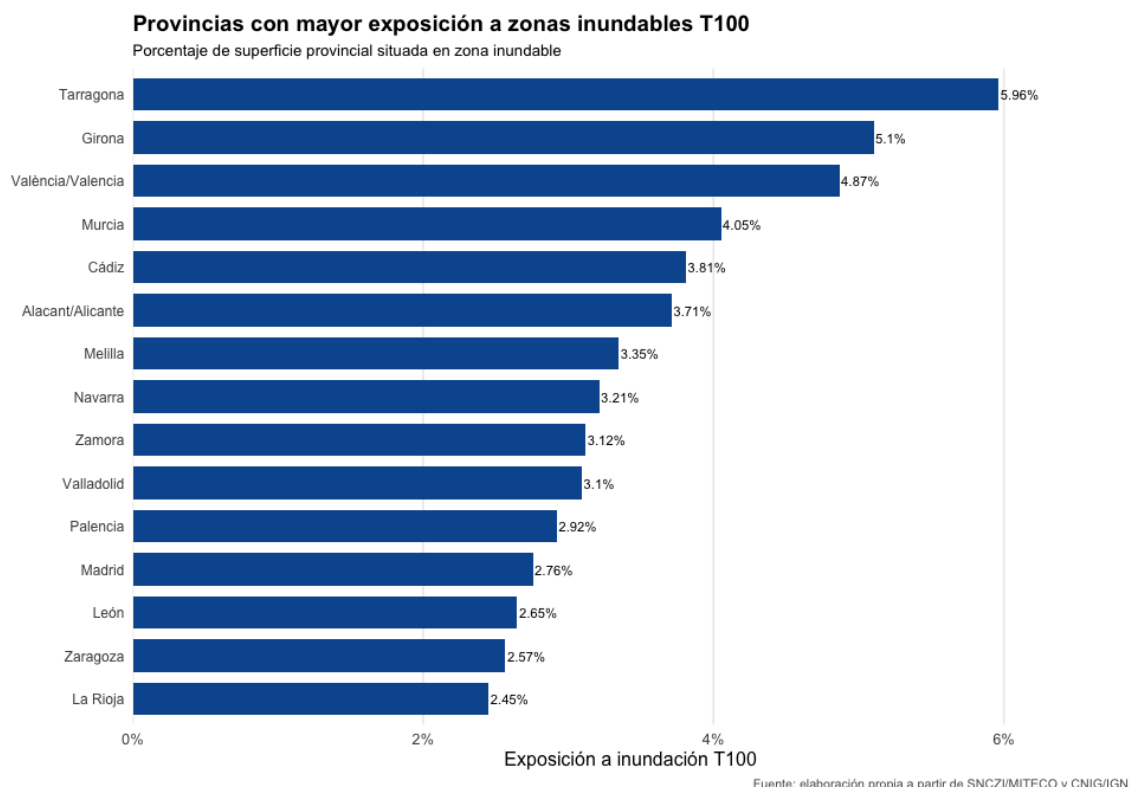
Porcentaje de superficie provincial situada en zona inundable



Fuente: elaboración propia a partir de SNCZI/MITECO y CNIG/IGN

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

Ilustración 2 : Ranking de Provincias con mayor exposición



El mapa provincial confirma que el riesgo físico de inundación no se distribuye de manera homogénea. Las provincias con mayor exposición relativa se concentran principalmente en el litoral mediterráneo y en algunos territorios interiores atravesados por grandes cuencas fluviales. Entre las provincias más expuestas destacan Tarragona, Girona, València/Valencia, Murcia, Cádiz y Alacant/Alicante.

Este resultado es importante para el trabajo porque valida la elección de una unidad territorial desagregada. Si el análisis se realizara únicamente a nivel nacional, la heterogeneidad espacial del riesgo físico quedaría diluida. La variación provincial constituye, por tanto, la base empírica necesaria para analizar si el riesgo de inundación se asocia con diferencias en actividad hipotecaria, valor de la garantía, deterioro crediticio o pérdida esperada.

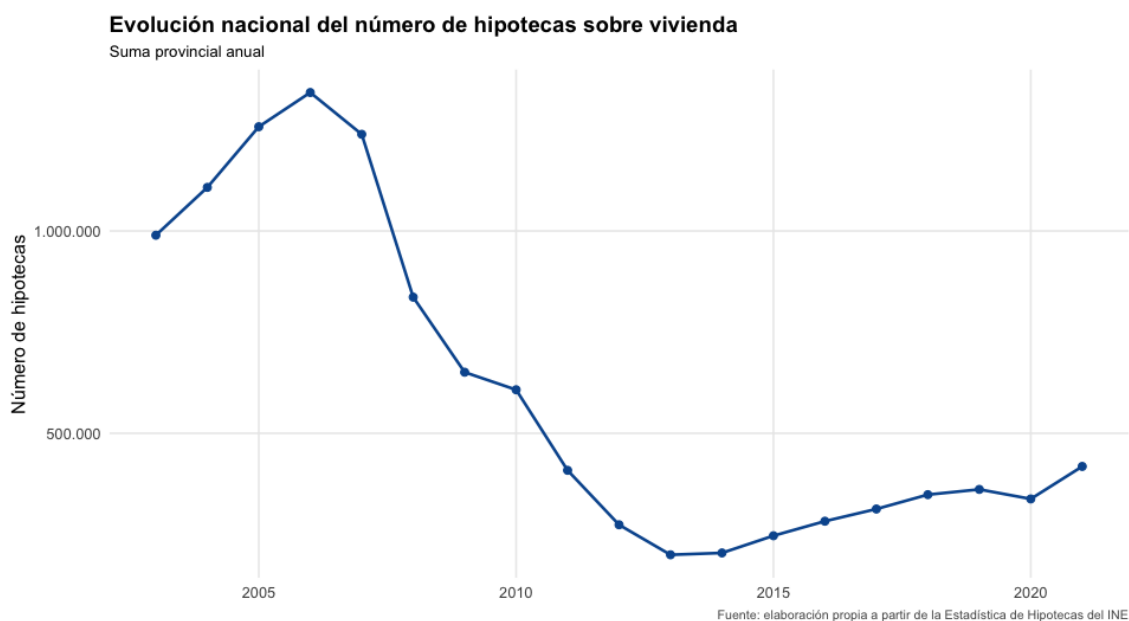
Desde el punto de vista de las hipótesis, este primer bloque no confirma por sí mismo una relación con el riesgo de crédito, pero sí demuestra que existe una exposición territorial diferenciada. Esta condición es necesaria para poder contrastar posteriormente si las provincias más expuestas presentan un perfil hipotecario más vulnerable.

1.2. Actividad Hipotecaria y exposición territorial

El segundo bloque analiza la actividad hipotecaria. Esta dimensión es relevante porque el impacto financiero potencial de una inundación no depende únicamente de la exposición física del territorio, sino también del volumen de crédito hipotecario asociado a ese territorio. Una provincia puede tener una exposición elevada a inundación, pero si su mercado hipotecario es reducido, el impacto agregado sobre el riesgo bancario será más limitado. Por el contrario, una provincia con alta exposición física y elevada actividad hipotecaria puede representar un foco de vulnerabilidad más relevante.

La evolución nacional del número de hipotecas sobre vivienda muestra una trayectoria muy condicionada por el ciclo inmobiliario y financiero. Tras los niveles elevados previos a la crisis financiera, la actividad hipotecaria se redujo de forma intensa y posteriormente inició una recuperación gradual. Esta dinámica confirma que el mercado hipotecario español ha atravesado fases muy diferenciadas, por lo que el análisis territorial debe interpretarse teniendo en cuenta el contexto temporal.

Ilustración 3 Evolución nacional del número de hipotecas sobre vivienda

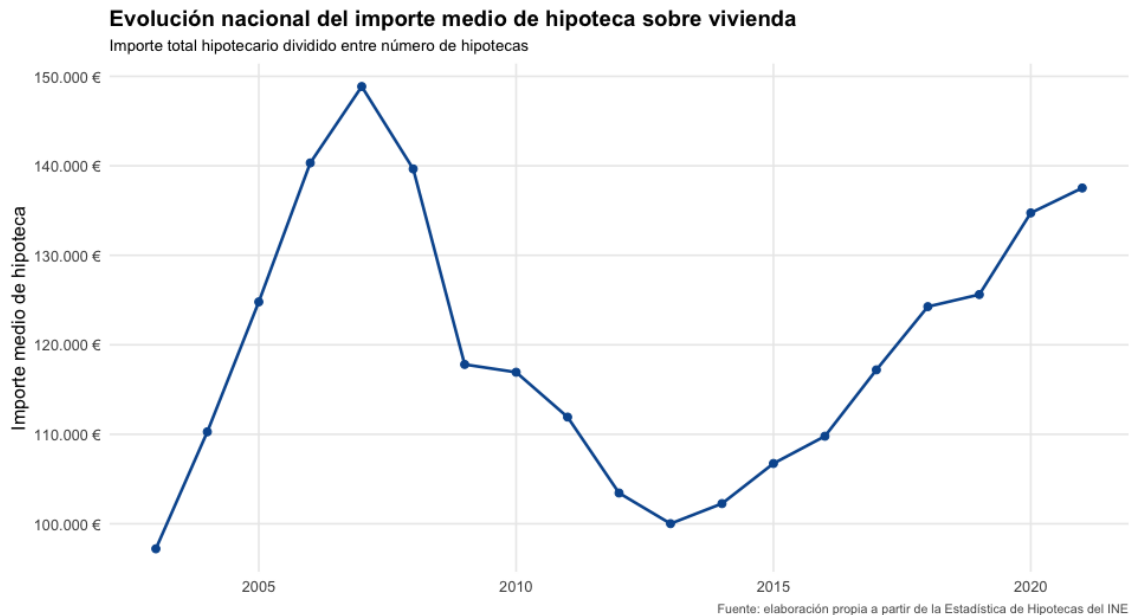


El importe medio hipotecario también presenta una evolución relevante. Después de la corrección observada tras la crisis inmobiliaria, se aprecia una recuperación progresiva en los años posteriores. Este comportamiento es coherente con la recuperación del

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

precio de la vivienda, los cambios en la composición de las operaciones concedidas y unas condiciones financieras favorables durante buena parte del periodo analizado.

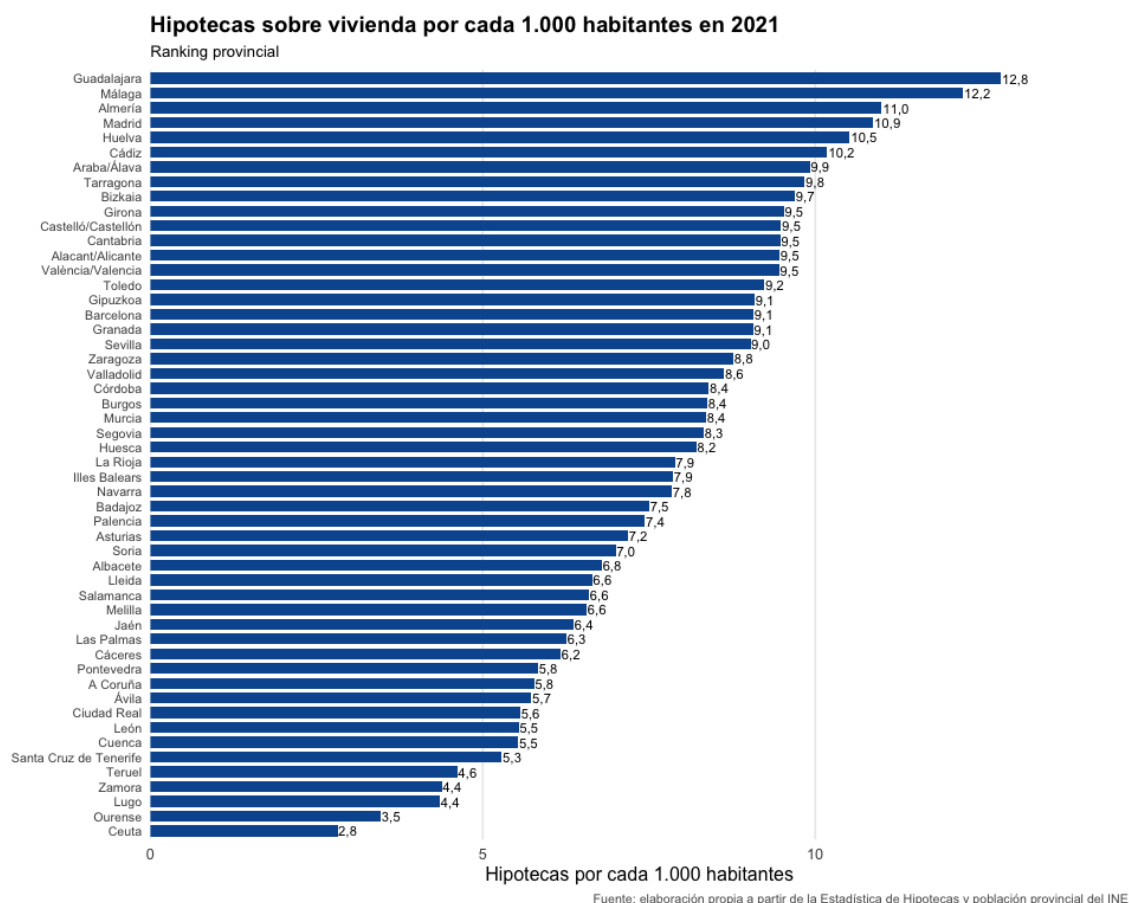
Ilustración 4 Evolución nacional del importe medio de hipoteca sobre vivienda



A nivel provincial, el indicador de hipotecas por cada 1.000 habitantes permite comparar la intensidad hipotecaria corrigiendo por tamaño poblacional. En el último año analizado destacan provincias como Guadalajara, Málaga, Almería, Madrid, Huelva, Cádiz, Araba/Álava y Tarragona. Este resultado muestra que la intensidad hipotecaria no depende únicamente del tamaño de la población, sino también del dinamismo inmobiliario, la presión residencial, la actividad turística y la estructura económica local.

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

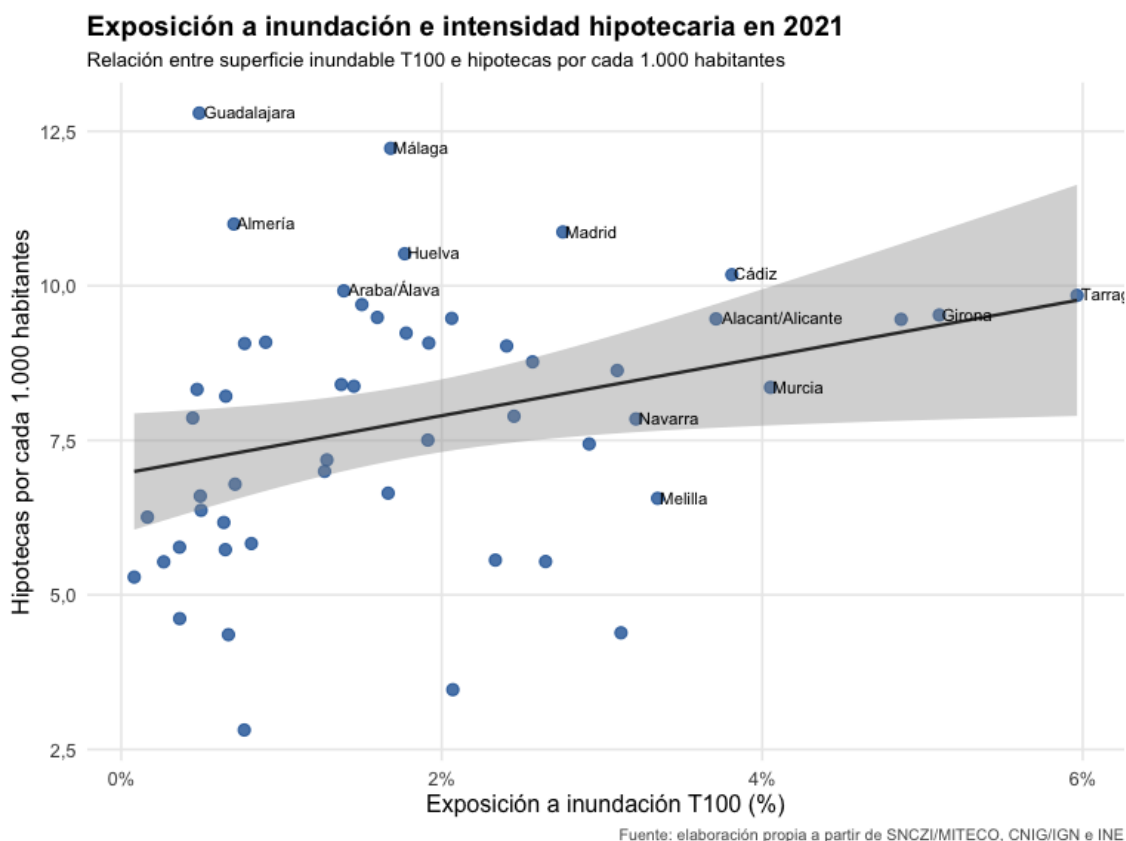
Ilustración 5 Ranking provincial de Hipotecas sobre vivienda por cada 1.000 habitantes



El cruce entre exposición a inundación e intensidad hipotecaria ofrece una primera lectura relevante para la investigación ya que nos permite responder a la pregunta de si ¿las provincias expuestas tienen más intensidad hipotecaria? La ilustración 6 nos muestra una relación positiva moderada entre la exposición provincial a inundación y la intensidad hipotecaria. Aunque la nube de puntos presenta una dispersión elevada, la pendiente ajustada sugiere que, las provincias con mayor proporción de superficie inundable tienden a registrar también una mayor actividad hipotecaria.

Este resultado no debe interpretarse como una asociación causal sino como una asociación descriptiva ya que la intensidad hipotecaria depende de múltiples factores como el dinamismo económico, turismo, presión residencial y estructuras demográficas. Aun así, el gráfico es relevante ya que nos indica que zonas con elevada exposición física como Tarragona, Murcia, Girona o Alicante presentan altos niveles significativos de actividad hipotecaria por habitante.

Ilustración 6 Exposición vs Actividad Hipotecaria



Desde la perspectiva del riesgo de crédito, esta coincidencia territorial es importante: el riesgo climático físico adquiere mayor relevancia financiera cuando se localiza en áreas donde existe una actividad hipotecaria suficientemente intensa. Por tanto, el gráfico refuerza la conveniencia de analizar conjuntamente exposición climática y mercado hipotecario, antes de estudiar su posible relación con el valor del colateral, la PD proxy y la pérdida esperada.

1.3. Precio de la vivienda, LTV y canal de la garantía

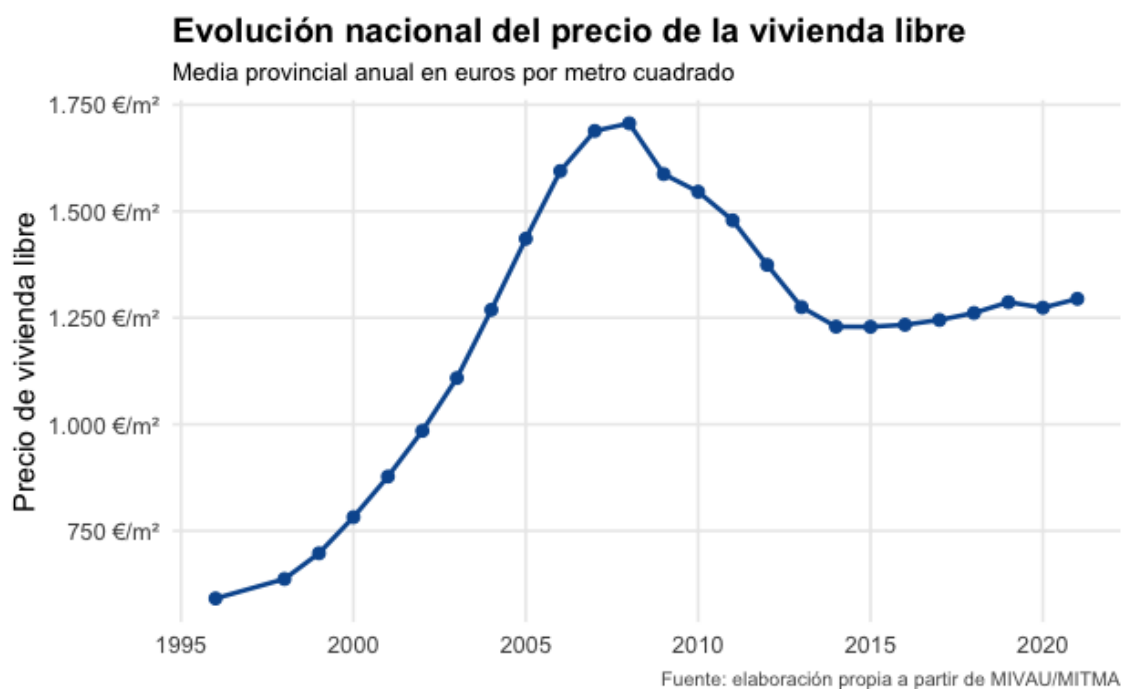
El tercer bloque descriptivo se centra en el canal del colateral. En el crédito hipotecario residencial, el valor de la vivienda es un elemento central para la medición del riesgo, ya que condiciona la cobertura de la exposición y la pérdida potencial en caso de incumplimiento. Por ello, el análisis del precio de la vivienda y del LTV proxy permite aproximar uno de los canales principales a través de los cuales el riesgo climático físico puede trasladarse al riesgo de crédito.

La evolución nacional del precio de la vivienda libre muestra una caída posterior a la crisis inmobiliaria y una recuperación progresiva en los años siguientes. Esta trayectoria

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

es coherente con el ciclo inmobiliario español y resulta relevante porque el valor de la garantía no es estable en el tiempo. En consecuencia, una caída adicional asociada a riesgo físico podría tener efectos diferentes según el punto del ciclo y según la provincia considerada.

Ilustración 7 Evolución nacional del precio de la vivienda libre

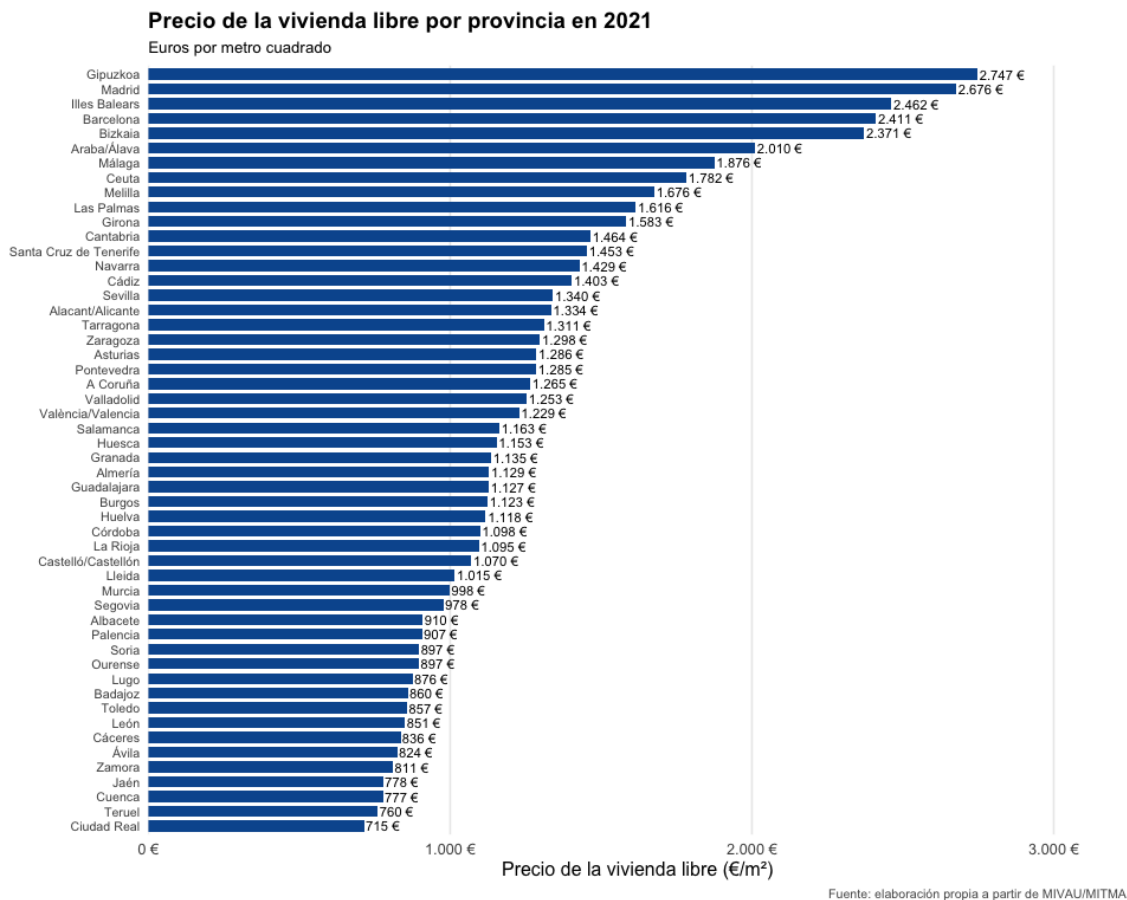


A nivel provincial, el precio de la vivienda presenta una fuerte heterogeneidad. Las provincias con mayores precios medios no coinciden necesariamente con las de mayor exposición a inundación. Esto indica que la garantía hipotecaria no puede analizarse únicamente a través de la exposición física, sino que depende de la interacción entre precio de vivienda, importe medio hipotecario y características del mercado inmobiliario local por eso convendría introducir esas variables en el modelo.

Desde la perspectiva de la investigación este resultado justifica la construcción de variable proxy para el valor de la vivienda estimado, la LTV y la LGD, comentadas en la metodología, ya que el precio por m2 permite transformar la información inmobiliaria en una medida aproximada del valor de garantía necesaria para analizar si la exposición física a inundación puede afectar al riesgo de crédito a través de la garantía.

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

Ilustración 8 Ranking Provincias precio de la vivienda



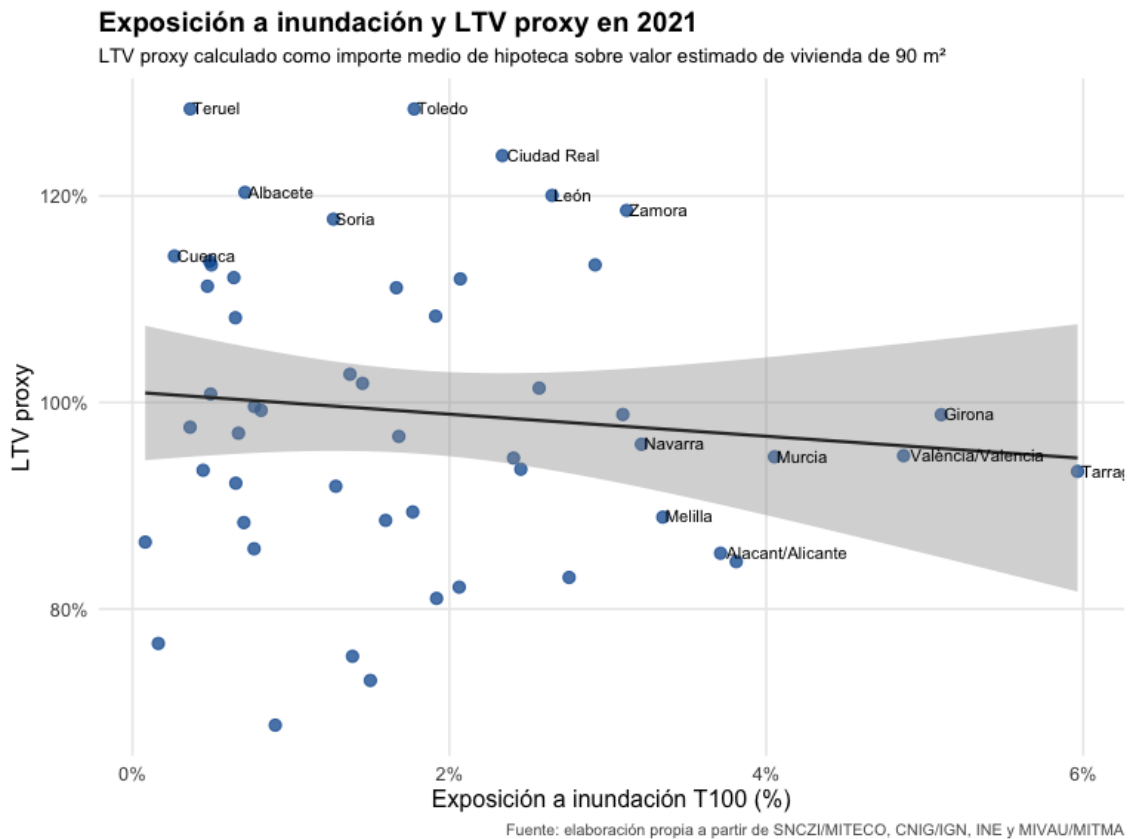
Se analiza la relación entre la exposición a inundación y el LTV proxy. Esta variable aproxima el grado de apalancamiento de la operación hipotecaria respecto al valor estimado del colateral. Se calcula como el cociente entre el importe medio de la hipoteca y el valor estimado de una vivienda tipo de 90 metros cuadrados. Un LTV proxy más elevado indica una menor cobertura relativa de la garantía y, por tanto, una mayor sensibilidad potencial ante caídas en el valor del colateral.

El gráfico no muestra una relación clara entre la exposición provincial y la LTV proxy, aunque es ligeramente negativa por lo que puede interpretarse como una evidencia asociativa descriptiva débil. Vemos que las provincias con mayor exposición a la inundación no presentan necesariamente LTV proxy más elevados. Varias de ellas de hecho se sitúan en torno o por debajo del 100% lo que sugiere que ante mayor riesgo físico no coincide automáticamente con menor cobertura, sin embargo, algunos LTV más altos se sitúan sobre zonas con exposición de inundación pequeña.

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

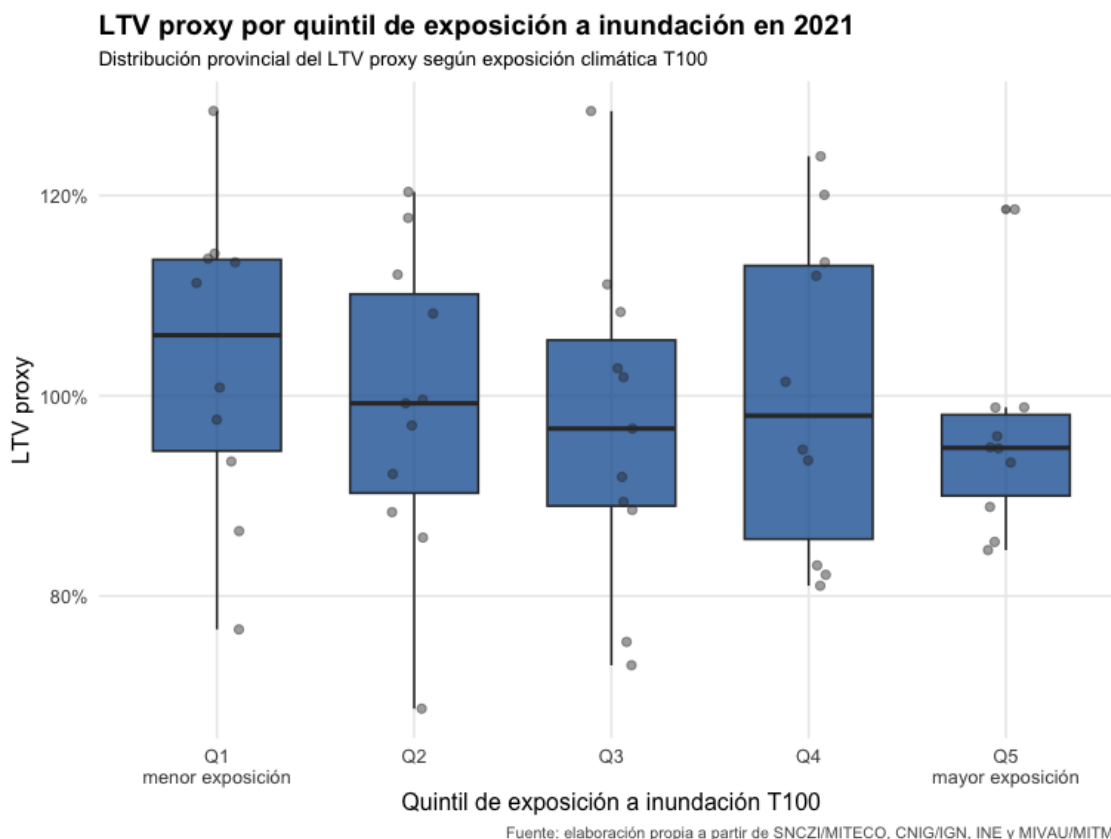
Este resultado es relevante porque apunta a que la LTV proxy puede verse afectado por diferencias territoriales en un nivel de precios, renta, estructura del mercado inmobiliario y composición de las operaciones por lo que el impacto lo analizaremos conjuntamente con variables de control en los modelos siguientes.

Ilustración 9 Exposición inundación LTV Proxy



El boxplot del LTV proxy nos confirma que no existe una relación clara entre mayor exposición climática y mayor apalancamiento, ya que las medianas de los distintos quintiles se sitúan en entornos próximos, además existen dispersiones internas entre los quintiles de exposición, por lo que se refuerza la necesidad de incorporar variables macroeconómicas para su modelización.

Ilustración 10 LTV proxy y quintiles de Exposición



1.4. Deterioro hipotecario y PD proxy

El cuarto bloque analiza el deterioro hipotecario. Para ello se utilizan las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda y la PD proxy hipotecaria por cada 1.000 hipotecas constituidas. Estas variables no equivalen a una probabilidad de impago bancaria en sentido regulatorio, pero permiten aproximar la intensidad del deterioro hipotecario con la información pública disponible.

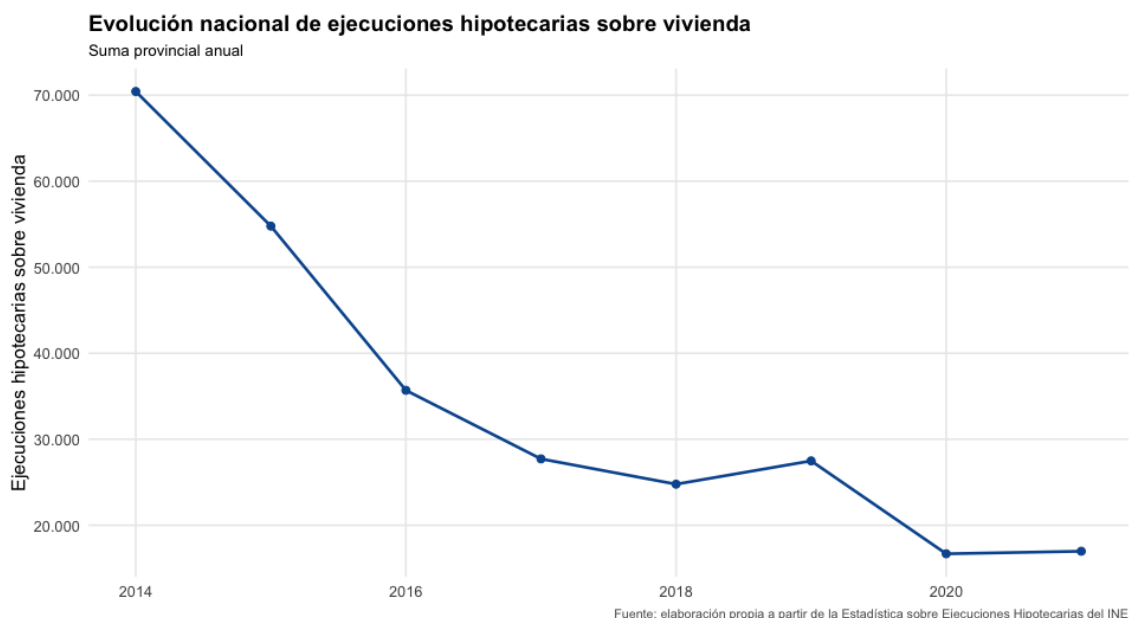
La evolución nacional de las ejecuciones hipotecarias muestra una reducción muy intensa desde el inicio de la serie disponible. En 2014 se observan más de 70.000 ejecuciones hipotecarias sobre vivienda, mientras que a partir de 2020 el volumen anual se sitúa por debajo de 20.000. Esta evolución refleja una disminución clara de la tensión hipotecaria agregada durante el periodo analizado.

El descenso es especialmente relevante entre 2014 y 2016, etapa en la que todavía se materializaban efectos retardados de la crisis inmobiliaria y financiera. Posteriormente, la serie mantiene una tendencia descendente más gradual. Este patrón temporal debe tenerse en cuenta en los modelos, ya que el deterioro hipotecario agregado disminuye de forma generalizada en el periodo disponible. Por ello, en la estimación econométrica

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

resulta conveniente incorporar efectos temporales que controlen shocks comunes a todas las provincias.

Ilustración 11 Evolución nacional de ejecuciones hipotecarias



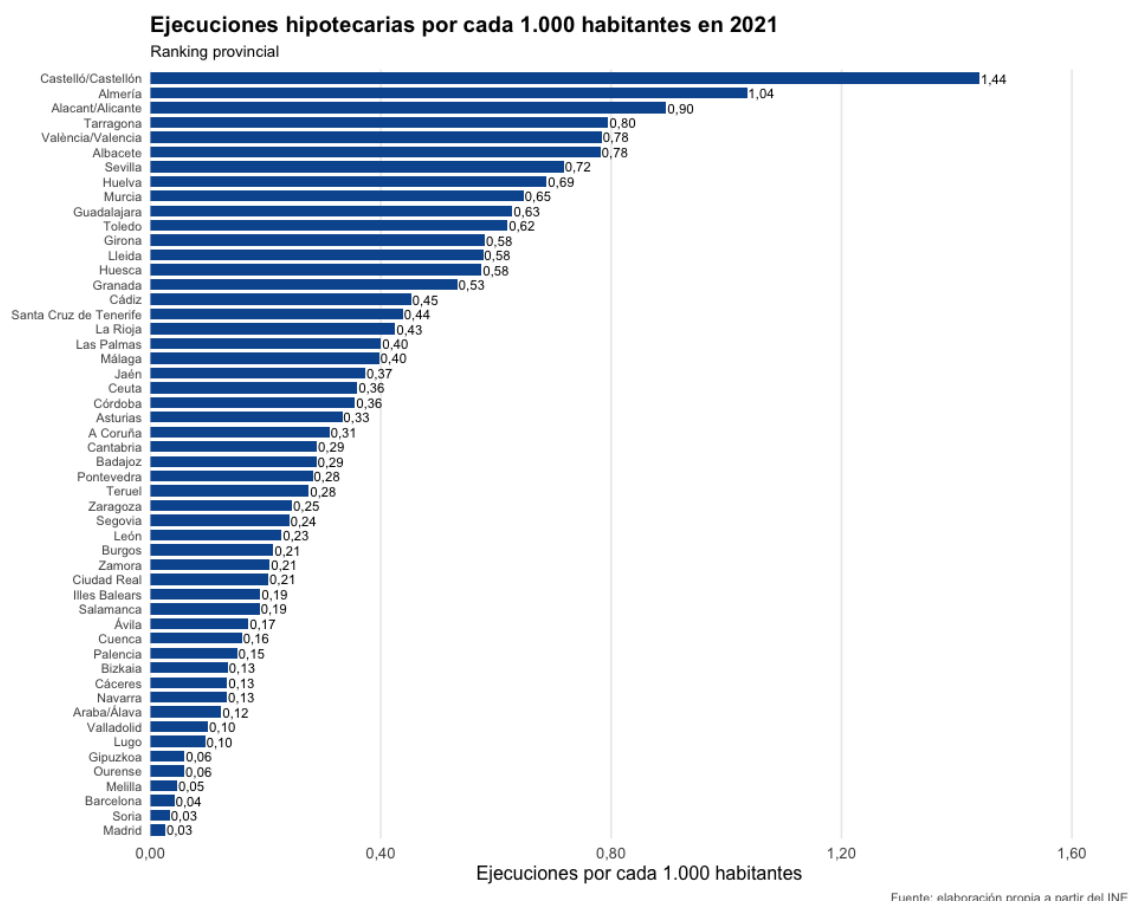
A nivel provincial, las ejecuciones hipotecarias por cada 1.000 habitantes muestran diferencias territoriales significativas. En el último año disponible destacan Castellón, Almería, Alicante, Tarragona, Valencia y Albacete. Varias de estas provincias se sitúan en el arco mediterráneo, una zona que también aparece entre las de mayor exposición relativa al riesgo de inundación.

Este solapamiento territorial no implica causalidad, pero sí constituye una evidencia descriptiva relevante. Sugiere que algunas provincias expuestas al riesgo físico presentan también indicadores elevados de tensión hipotecaria relativa. Esta

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

observación está alineada con la hipótesis H1, según la cual las provincias con mayor exposición a inundación podrían presentar un mayor deterioro hipotecario.

Ilustración 12 Ranking provincial de ejecuciones hipotecarias por cada 1000 habitantes



La PD proxy hipotecaria por cada 1000 habitantes permite normalizar las ejecuciones hipotecarias por el volumen de hipotecas constituidas, encontramos pues, valores relevantes en cada provincia lo que refleja un deterioro observado en ella principalmente dado por la actividad hipotecaria reciente. Reafirmando lo comentado con la metodología, la PD proxy, mantiene una limitación ya que no podemos interpretarla como default crediticio sino como un acto de presión hipotecaria. El análisis posterior en los modelos nos permitirá contrastar si la exposición a inundación mantiene una relación positiva con esta tensión crediticia una vez controladas otras variables.

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

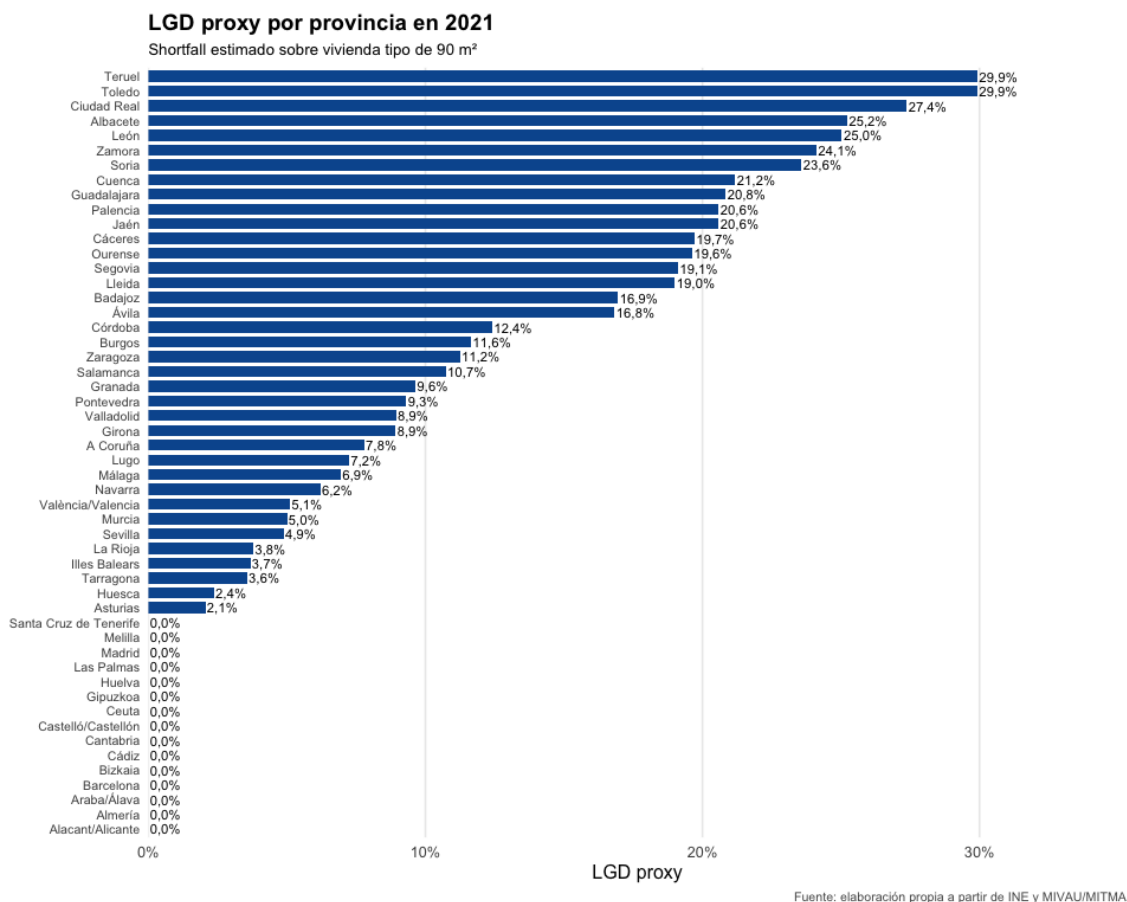
1.5. LGD Proxy y PE proxy

El quinto bloque descriptivo conecta el análisis territorial con la medición del riesgo de crédito.

Los resultados muestran una elevada heterogeneidad provincial. Los mayores valores aparecen en provincias como Teruel, Toledo, Ciudad Real, Albacete, León, Zamora y Soria, donde la LGD proxy se sitúa aproximadamente entre el 23% y el 30%. Esto indica que, bajo los supuestos utilizados, el importe medio hipotecario es elevado en relación con el valor estimado de la vivienda tipo.

En otras provincias, la LGD proxy es igual a cero porque el valor neto estimado del colateral supera el importe medio de la hipoteca. Este resultado aparece especialmente en territorios con precios inmobiliarios elevados o con importes hipotecarios relativamente contenidos. La evidencia descriptiva confirma, por tanto, que la severidad potencial no depende del precio de la vivienda ni del importe hipotecario por separado, sino de la relación entre ambos.

Ilustración 13 LGD proxy por provincia

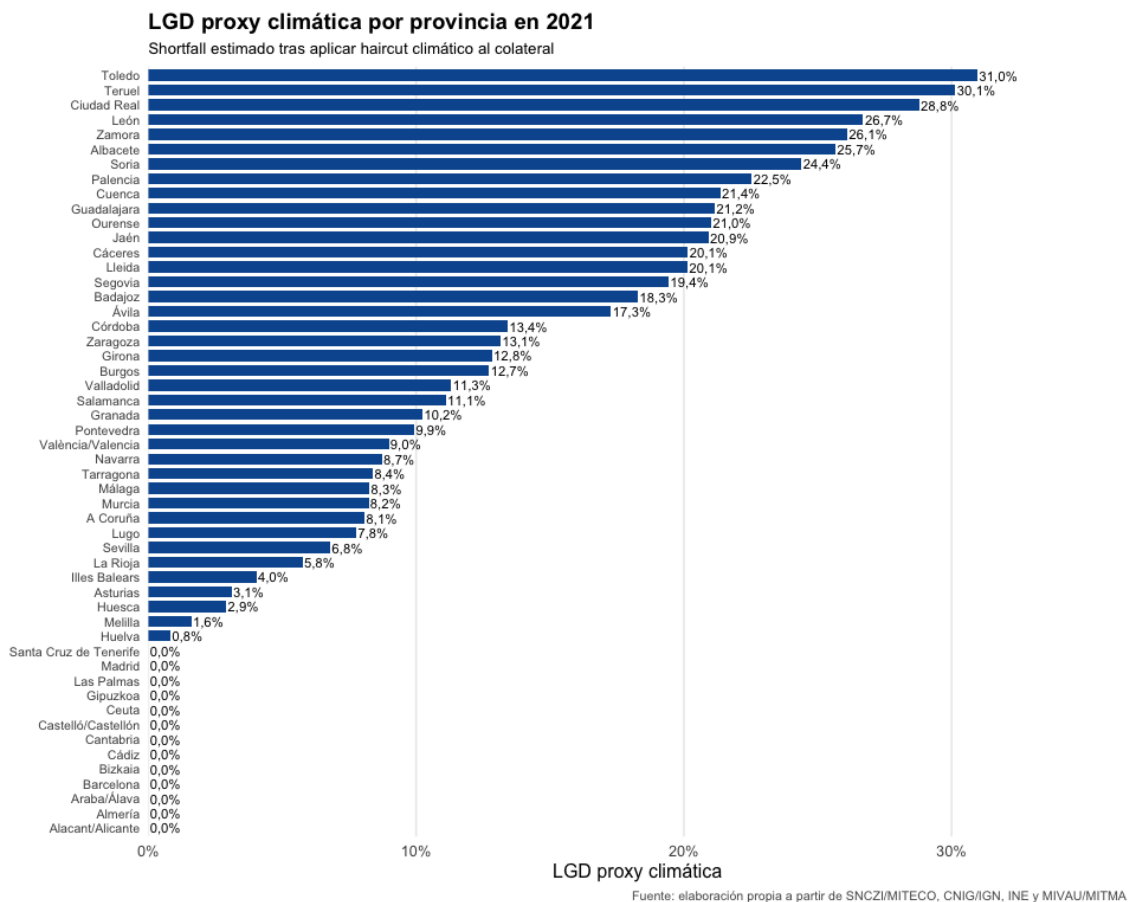


Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

La LGD proxy climática incorpora un ajuste adicional sobre el valor del colateral en función de la exposición provincial a inundación. Este ajuste reduce el valor recuperable de la vivienda en las provincias más expuestas y permite aproximar el canal climático de la garantía. En términos prácticos, no se asume que la inundación aumente automáticamente la probabilidad de impago, sino que puede deteriorar el valor de recuperación del inmueble y elevar la pérdida en caso de default.

El ranking de la LGD climática mantiene una estructura similar al de la LGD base, lo que indica que la severidad continúa estando explicada principalmente por la cobertura de la garantía. No obstante, el ajuste climático incrementa la LGD en aquellas provincias donde la exposición a inundación penaliza en mayor medida el valor del colateral. Este resultado es coherente con la hipótesis H2, según la cual el riesgo físico se transmite al riesgo hipotecario principalmente a través de la garantía y de la LGD.

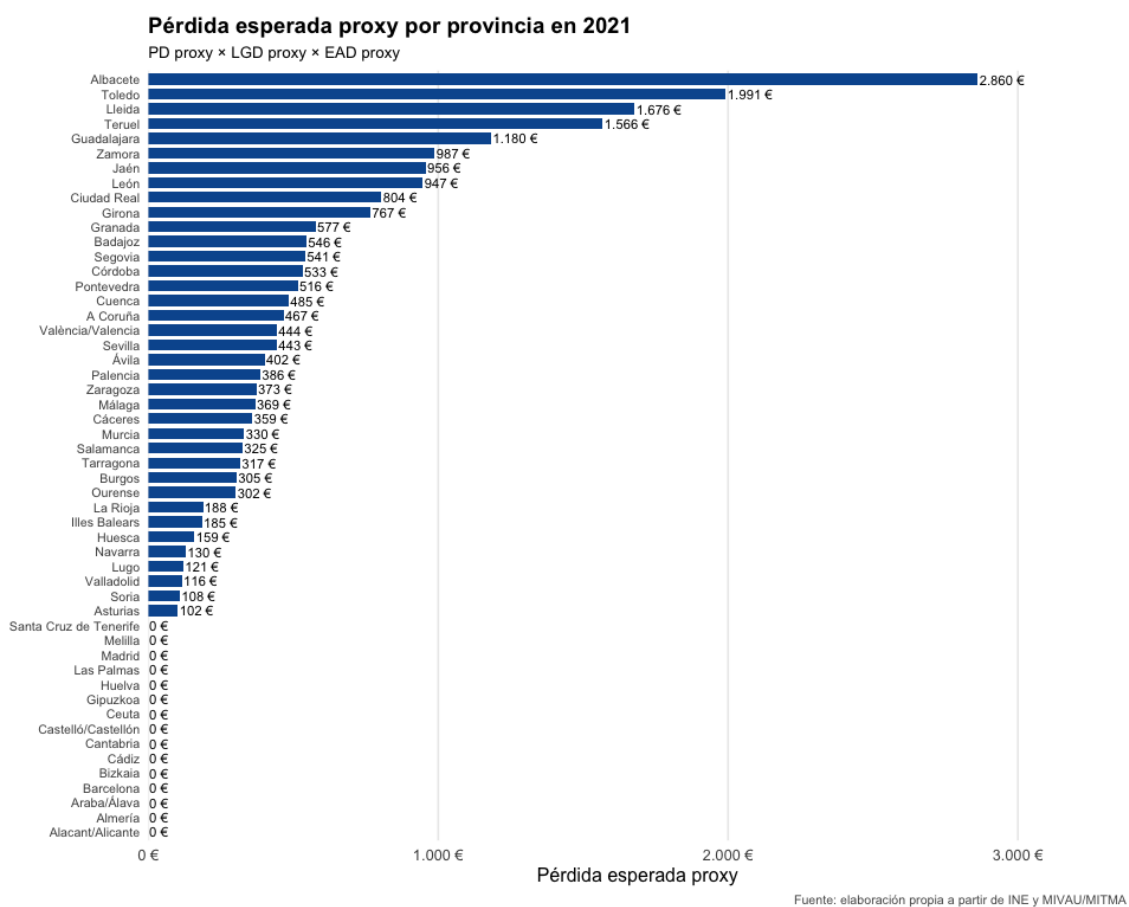
Ilustración 14 LGD proxy climática



Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

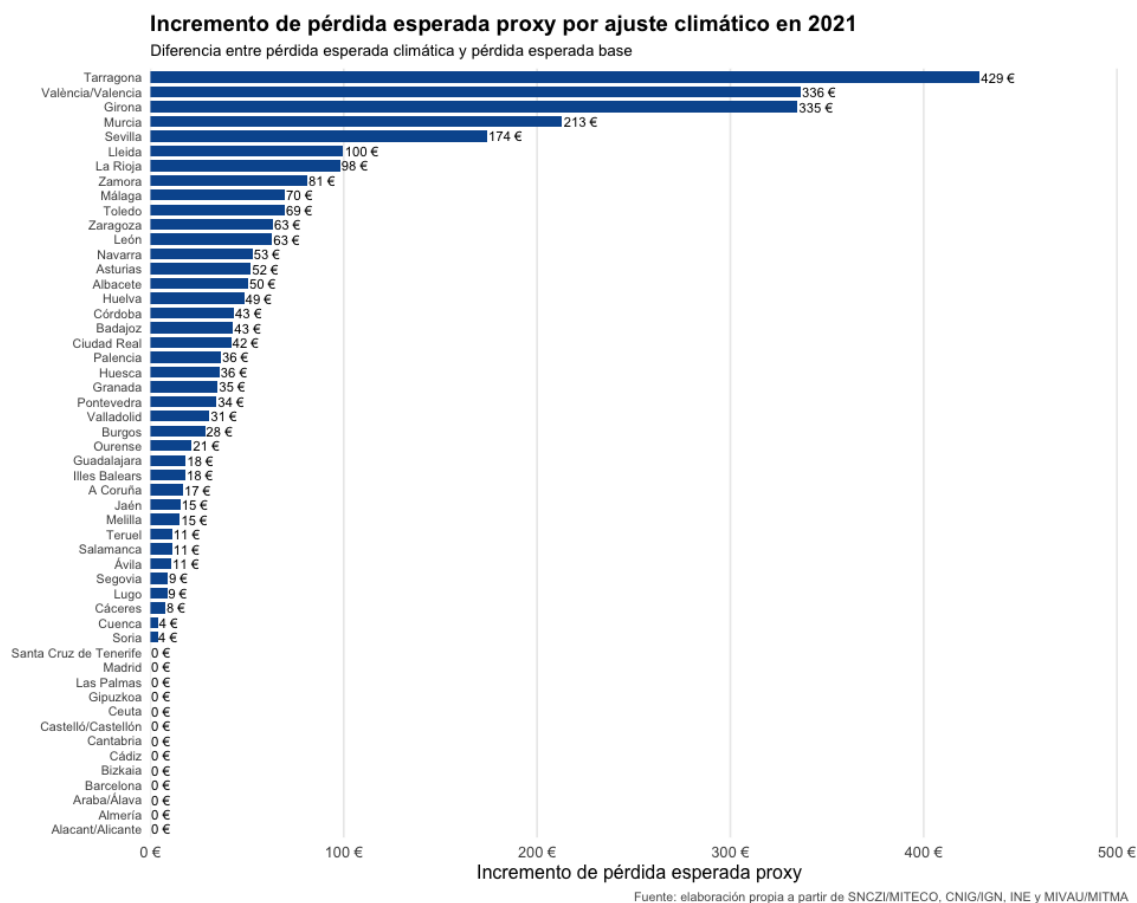
Por último, se calcula la pérdida esperada proxy como combinación de tres componentes: la PD proxy, la LGD proxy y la EAD proxy. La PE proxy muestra diferencias relevantes entre provincias porque depende simultáneamente de la frecuencia aproximada del deterioro, del valor recuperable del colateral y del importe medio hipotecario. Por tanto, una provincia puede presentar una pérdida esperada elevada no solo por tener mayor deterioro hipotecario, sino también por tener una mayor LGD proxy o una exposición media superior

Ilustración 15 Ranking PE proxy



Finalmente, se compara la pérdida esperada base con la pérdida esperada ajustada por clima. El incremento climático de la PE se concentra en provincias como Tarragona, Valencia, Girona y Murcia, coherentemente con su mayor exposición relativa a inundaciones y con el ajuste aplicado al valor del colateral. Este resultado permite traducir una variable física, la superficie expuesta a inundación, en una magnitud financiera interpretable para la gestión bancaria.

Ilustración 16 Ranking Incremento PE vs PE clima



En conjunto, este bloque descriptivo refuerza la importancia del canal de severidad. La exposición a inundación no necesariamente se refleja de forma inmediata en una mayor PD, pero sí puede incrementar la pérdida esperada si reduce el valor recuperable de la garantía. Esta lectura aporta evidencia preliminar favorable a la hipótesis H2 y anticipa la utilidad de los ejercicios de stress test climático, donde se evaluará de forma más explícita cómo un shock sobre el valor de la vivienda modifica la pérdida esperada bajo distintos escenarios.

1.6. Conclusión Análisis descriptivo

El análisis descriptivo muestra que la exposición a inundaciones no se distribuye de forma homogénea entre provincias. Algunas zonas presentan una exposición claramente superior y, en varios casos, coinciden con territorios donde la actividad hipotecaria también es relevante. Esto refuerza la necesidad de analizar el riesgo climático desde una perspectiva territorial y no únicamente agregada.

Los resultados también sugieren que el canal de transmisión no es directo ni único. La exposición a inundación no implica automáticamente un mayor deterioro hipotecario o

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

un LTV más elevado. Sin embargo, sí puede afectar al valor de la garantía y, por esta vía, incrementar la LGD y la pérdida esperada. Este aspecto es especialmente importante en el crédito hipotecario, donde la vivienda actúa como principal mecanismo de recuperación en caso de incumplimiento.

En conjunto, los gráficos permiten identificar patrones compatibles con las hipótesis del trabajo, especialmente con la idea de que el riesgo físico puede transmitirse a través del valor del colateral. No obstante, estas relaciones descriptivas deben interpretarse con cautela, ya que pueden estar condicionadas por otros factores como la renta, el empleo, los precios de vivienda o la intensidad de la actividad hipotecaria.

Por ello, el siguiente paso será estimar modelos econométricos que permitan analizar si la exposición provincial a inundaciones mantiene una relación significativa con la PD proxy, la LGD climática y la pérdida esperada una vez incorporadas las principales variables de control.

2. Resultados econométricos

Tras el análisis descriptivo, se estiman tres modelos econométricos con el objetivo de analizar si la exposición provincial a inundaciones se relaciona con distintas dimensiones del riesgo de crédito hipotecario.¹

Tabla 5 Resumen de los modelos estimados

<i>Modelo</i>	<i>Variable dependiente</i>	<i>Canal analizado</i>	<i>Controles principales</i>	<i>Efectos fijos</i>	<i>Hipótesis</i>
<i>Modelo 1</i>	PD proxy hipotecaria por 1.000 hipotecas	Deterioro hipotecario / frecuencia aproximada	Exposición inundación T100, tasa de paro, renta, precio vivienda, hipotecas por 1.000 habitantes y población	Año	H1 y H3
<i>Modelo 2</i>	LGD proxy climática 90 m ²	Severidad de la pérdida / canal de garantía	Exposición inundación T100, LTV proxy, precio vivienda, renta, tasa de paro y población	Año	H2
<i>Modelo 3</i>	log(1 + PE proxy climática 90 m ²)	Pérdida esperada total	Exposición inundación T100, tasa de paro, renta, LTV, hipotecas por 1.000 habitantes, precio vivienda y población	Año	H2, H3 y H4

¹ **Nota metodológica:** los tres modelos se estiman sobre una base provincia-año con 352 observaciones, 52 provincias y periodo 2015-2021. Se incorporan efectos fijos temporales mediante dummies de año. No se incluyen efectos fijos provinciales porque la exposición a inundación es una característica estructural de cada provincia y quedaría absorbida por dichos efectos.

2.1. Ajustes y características generales de los modelos

La Tabla 6 resume el número de observaciones, el periodo de estimación y el ajuste de cada modelo.

Los resultados generales de ajuste muestran diferencias relevantes entre los tres modelos:

- El Modelo 1, centrado en la PD proxy, presenta una capacidad explicativa moderada, coherente con la dificultad de aproximar el deterioro hipotecario a partir de datos agregados y con una variable dependiente basada en ejecuciones hipotecarias.
- El Modelo 2 muestra un ajuste considerablemente superior, lo que indica que la LGD climática queda explicada en gran medida por variables directamente vinculadas al valor de la garantía, especialmente el LTV proxy.
- Por su parte, el Modelo 3 presenta un ajuste intermedio, razonable dado que la pérdida esperada combina simultáneamente deterioro, severidad y exposición.

En conjunto, los resultados sugieren que el canal de la garantía está mejor capturado por la especificación econométrica que el canal directo de deterioro hipotecario.

Tabla 6 Ajuste y Características generales de los modelos

<i>Indicador</i>	<i>Modelo 1: PD proxy</i>	<i>Modelo 2: LGD climática</i>	<i>Modelo 3: PE climática</i>
<i>Variable dependiente</i>	PD proxy hipotecaria por 1.000 hipotecas	LGD proxy climática 90 m ²	log(1 + PE proxy climática 90 m ²)
<i>Observaciones</i>	352	352	352
<i>R²</i>	0,4287	0,8676	0,7057
<i>R² ajustado</i>	0,4085	0,8629	0,6944
<i>Error estándar residual</i>	83,71	0,03082	1,793
<i>F-statistic</i>	21,20***	185,10***	62,36***
<i>Efectos fijos temporales</i>	Sí	Sí	Sí
<i>Efectos fijos provinciales</i>	No	No	No

2.2. Resultados principales de los modelos

La Tabla 7 recoge los coeficientes principales de los tres modelos. La interpretación se centra en la exposición a inundación, el LTV proxy y las principales variables de control. Los coeficientes deben leerse como asociaciones condicionadas al conjunto de controles incluidos, no como efectos causales estrictos.

Tabla 7 Resultados principales de los modelos²

<i>Variable</i>	<i>Modelo 1: PD proxy</i>	<i>Modelo 2: LGD climática</i>	<i>Modelo 3: PE climática</i>
<i>Exposición inundación T100 (%)</i>	10,112*** (p=0,0035)	-0,0025** (p=0,0472)	0,0727 (p=0,3243)
<i>LTV proxy 90 m²</i>	No incluido	0,5710*** (p<0,001)	19,4301*** (p<0,001)
<i>Tasa de paro</i>	-5,119*** (p=0,0015)	0,0013** (p=0,0197)	-0,0028 (p=0,9353)
<i>Log renta</i>	-382,289*** (p<0,001)	0,0997*** (p=0,0009)	1,0002 (p=0,5791)
<i>Log precio vivienda</i>	-10,597 (p=0,7065)	-0,0021 (p=0,8586)	-0,1034 (p=0,8902)
<i>Hipotecas por 1.000 habitantes</i>	1,291 (p=0,7141)	No incluido	-0,1469* (p=0,0526)
<i>Log población</i>	10,465* (p=0,0829)	0,0024 (p=0,2701)	0,2254* (p=0,0817)

El Modelo 1 muestra una relación positiva y estadísticamente significativa entre la exposición provincial a inundación y la PD proxy. Este resultado indica que las provincias con mayor proporción de superficie inundable tienden a presentar mayor deterioro hipotecario relativo, una vez incorporadas las variables de control y los efectos temporales. No obstante, la variable dependiente debe interpretarse como un proxy agregado basada en ejecuciones hipotecarias, no como una PD bancaria regulatoria. Por tanto, el resultado ofrece evidencia favorable a la hipótesis H1, aunque no permite concluir causalidad directa.

El Modelo 2 se centra en el canal de severidad. Los resultados muestran que la LGD climática está explicada principalmente por el LTV proxy, lo que confirma la importancia del valor de la garantía en el crédito hipotecario. A mayor importe hipotecario relativo al valor estimado de la vivienda, mayor es la pérdida potencial en caso de incumplimiento.

² **Nota:** *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,10. Los coeficientes se interpretan como asociaciones condicionadas a los controles incluidos. La exposición se mide en puntos porcentuales de superficie inundable T100 sobre superficie provincial

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

La exposición a inundación debe interpretarse con cautela, ya que la variable dependiente ya incorpora un ajuste climático sobre el valor del colateral. En consecuencia, la lectura principal del modelo es que el riesgo físico se transmite sobre todo a través de la garantía, en línea con la hipótesis H2.

El Modelo 3 analiza la pérdida esperada climática, que combina PD proxy, LGD climática y EAD proxy. Los resultados muestran que el LTV proxy vuelve a ser el principal determinante de la pérdida esperada, mientras que la exposición a inundación presenta signo positivo, pero no resulta estadísticamente significativa una vez incluidos los controles. Esto sugiere que el riesgo climático no aparece como un efecto directo independiente sobre la pérdida esperada, sino que se incorpora principalmente a través del deterioro potencial del colateral. Este resultado matiza la hipótesis H3 y refuerza la importancia del canal de LGD.

2.3. Resultados del análisis econométrico

La lectura conjunta de los modelos sugiere que la exposición a inundación puede estar asociada al deterioro hipotecario agregado, pero el canal más consistente desde el punto de vista bancario es el de la garantía. En una cartera hipotecaria, el riesgo físico no tiene por qué traducirse inmediatamente en un aumento de la probabilidad de impago; puede hacerlo reduciendo el valor recuperable de la vivienda y elevando la severidad de la pérdida. En Tabla 8 se resume los principales resultados por hipótesis, encontrando evidencias favorables para la H2 y parcialmente favorables para H1, siendo evidencias limitadas en H3 y aún pendientes de contrastar la H4 con el stress test

Tabla 8 Resultados por hipótesis

<i>Hipótesis</i>	<i>Evidencia obtenida</i>	<i>Lectura</i>
<i>H1: mayor exposición a inundación se asocia con mayor deterioro hipotecario</i>	Parcialmente favorable	El Modelo 1 muestra una relación positiva y significativa entre exposición T100 y PD proxy, aunque no permite afirmar causalidad.
<i>H2: el riesgo físico se transmite principalmente por el valor de la garantía y la LGD</i>	Favorable	El Modelo 2 y el Modelo 3 muestran que el LTV es el determinante más robusto de la LGD climática y de la PE climática.
<i>H3: la exposición climática aumenta la PD y la PE</i>	Evidencia limitada	La exposición es significativa en el Modelo 1, pero no en el Modelo 3 una vez incorporado el LTV y los controles.
<i>H4: los ejercicios de stress test muestran impactos más visibles que el análisis descriptivo</i>	Pendiente de contraste en stress test	La evidencia econométrica justifica simular shocks explícitos sobre el valor de la garantía para observar su impacto en la PE.

3. Stress test climático

El stress test climático permite evaluar cómo cambia la pérdida esperada cuando se introduce un deterioro del valor de la garantía inmobiliaria asociado a la exposición provincial a inundaciones. El ejercicio se plantea sobre tres escenarios: un escenario base, sin ajuste adicional; un escenario moderado, con un *haircut* máximo del 5% sobre el valor del colateral; y un escenario severo, con un *haircut* máximo del 10% ilustrados en la Tabla 9. El ajuste se aplica de forma proporcional a la exposición normalizada de cada provincia

Tabla 9 Escenarios Stress Test climático

<i>Escenario</i>	<i>Haircut máximo aplicado al colateral</i>	<i>Tratamiento</i>
<i>Base</i>	0%	Sin ajuste climático adicional
<i>Moderado</i>	5%	Haircut proporcional a la exposición provincial normalizada
<i>Severo</i>	10%	Haircut proporcional a la exposición provincial normalizada

1.1. Stress test con modelo 3

El primer ejercicio utiliza directamente el Modelo 3, en el que la variable dependiente es la pérdida esperada proxy climática. Bajo este enfoque, el shock reduce el valor estimado del colateral, modifica el LTV proxy y se obtiene una nueva pérdida esperada predicha para cada escenario.

Los resultados muestran una sensibilidad elevada de la pérdida esperada ante caídas en el valor de la garantía. La pérdida esperada media pasa de 2.073,54 euros en el escenario base a 2.831,23 euros en el escenario moderado y a 4.072,39 euros en el escenario severo. Esto implica incrementos medios del 37,40% y del 107,68%, respectivamente. El resultado es coherente con la importancia que el LTV tenía en los modelos anteriores: cuando el valor recuperable de la vivienda cae, la pérdida esperada aumenta de forma significativa

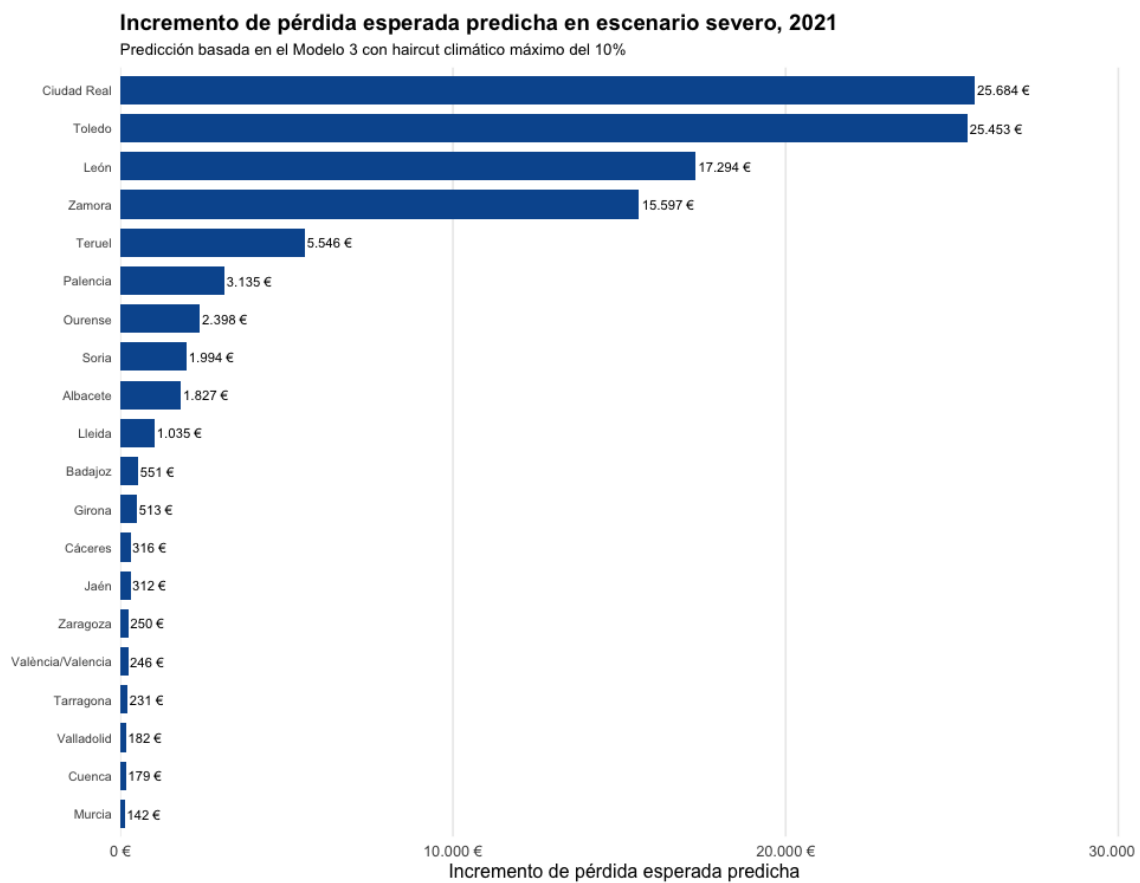
Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

Tabla 10 Stress test con modelo 3

<i>Escenario</i>	<i>PE media €</i>	<i>Incremento medio €</i>	<i>Incremento medio (%)</i>
<i>Base</i>	2.073,54	-	
<i>Moderado</i>	2.831,23	757,69	37,40
<i>Severo</i>	4.072,39	1.998,85	107,68%

La distribución provincial del impacto muestra que los mayores incrementos no dependen únicamente de la exposición física a inundaciones, sino también de la situación inicial del colateral y del LTV. En el escenario severo, destacan provincias como Ciudad Real, Toledo, León, Zamora y Teruel, donde el deterioro del valor de la garantía genera un aumento más acusado de la pérdida esperada.

Ilustración 17 Ranking provincial Incremento PE Stress Test (Modelo 3)



1.2. Stress test por componentes

El segundo ejercicio estima la pérdida esperada mediante la descomposición clásica $PE = PD \times LGD \times EAD$

En este caso, la PD se obtiene a partir del Modelo 1, la LGD a partir del Modelo 2 y la EAD se aproxima mediante el importe medio hipotecario observado. A diferencia del ejercicio anterior, aquí la PD y la EAD se mantienen constantes entre escenarios, por lo que el shock climático actúa únicamente a través de la LGD.

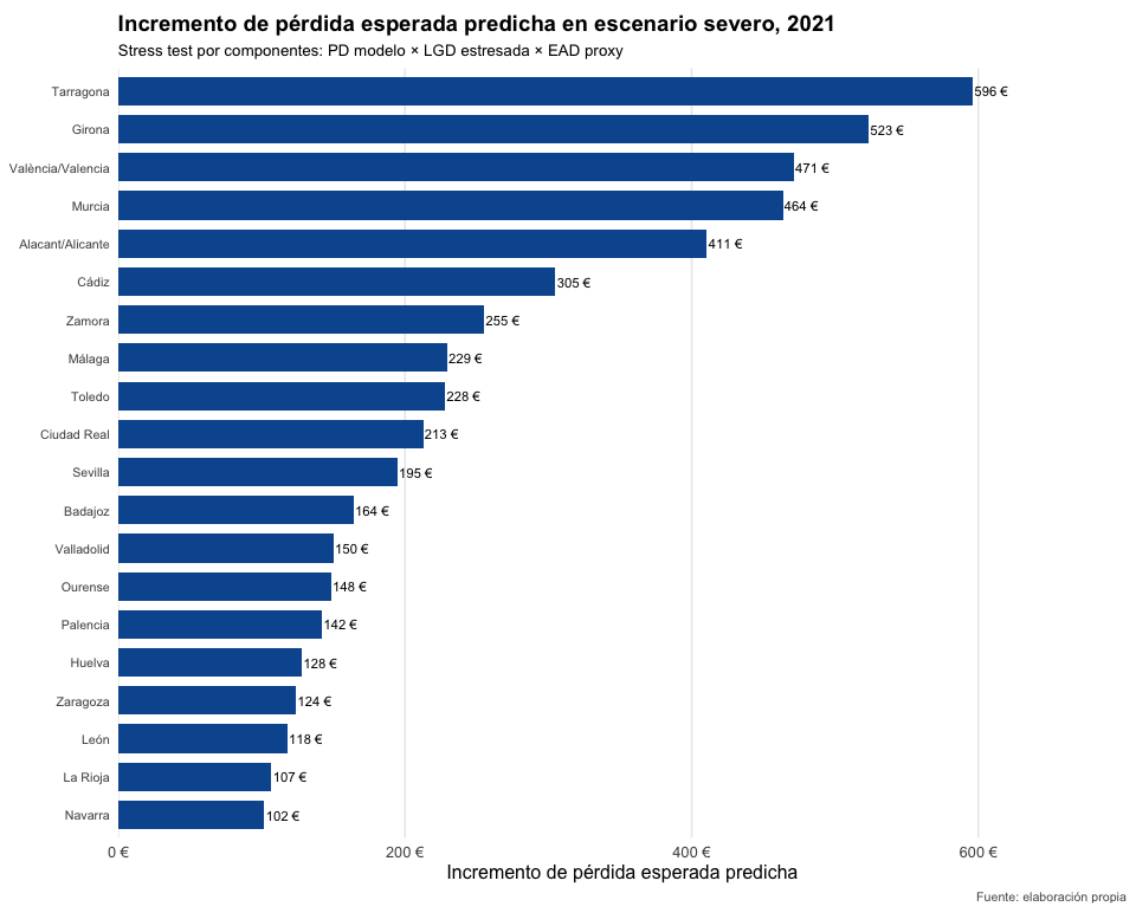
Los resultados son más moderados que en el Modelo 3. La pérdida esperada media aumenta de 602,58 euros en el escenario base a 658,35 euros en el escenario moderado y a 717,40 euros en el escenario severo. En términos relativos, esto supone incrementos del 13,40% y del 27,54%, respectivamente. Esta lectura es más prudente, porque aísla el impacto climático en el canal de severidad de la pérdida.

Ilustración 18 Stress test con componentes

<i>Escenario</i>	<i>PE media €</i>	<i>Incremento medio €</i>	<i>Incremento medio (%)</i>
<i>Base</i>	602,58	-	
<i>Moderado</i>	658,35	55,78	13,40%
<i>Severo</i>	717,40	114,83	27,54%

En este segundo enfoque, el impacto territorial es más contenido porque el shock climático se transmite exclusivamente a través de la LGD. Por ello, el resultado refleja de forma más directa el deterioro del valor recuperable de la garantía, sin alterar la PD ni la EAD.

Ilustración 19 Ranking provincial Incremento PE Stress Test (Componentes)



1.3. Comparativa de ambos modelos

La comparación entre ambos ejercicios muestra que el Modelo 3 genera impactos más elevados que el enfoque por componentes. Esta diferencia se explica porque el Modelo 3 predice directamente la pérdida esperada climática, mientras que el segundo enfoque mantiene fija la PD y la EAD y solo permite que el shock actúe sobre la LGD.

La diferencia media entre ambos enfoques en el escenario severo asciende a 1.884,02 euros, y la correlación entre los incrementos provinciales es reducida, alrededor de 0,168. Esto indica que ambos métodos no ordenan igual el impacto territorial del shock. El Modelo 3 recoge una sensibilidad agregada de la pérdida esperada, mientras que el enfoque por componentes reproduce de forma más transparente la lógica bancaria de PD, LGD y EAD.

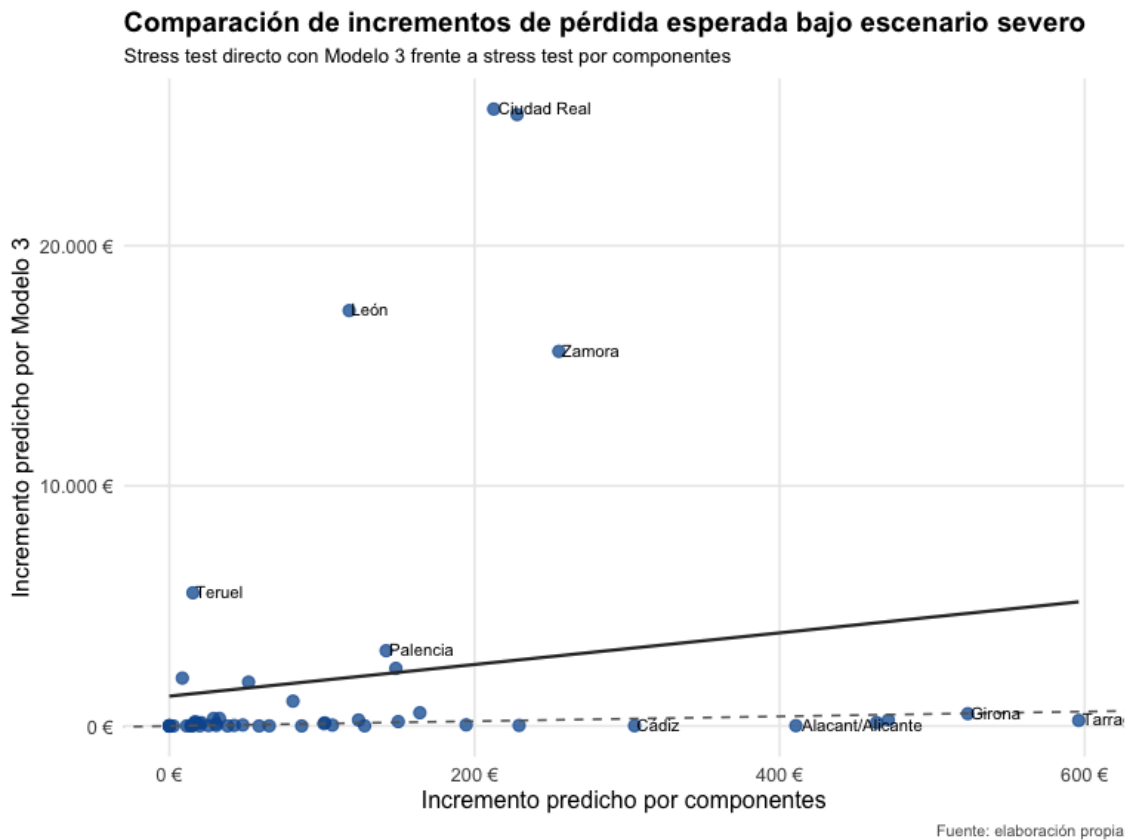
Modelos de riesgo de crédito y supervisión bancaria

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

Métrica comparativa	Resultado
Diferencia media en escenario severo	1884,02€
Correlación entre incrementos provinciales	0,168
Enfoque con mayor impacto	Modelo 3
Enfoque más prudente	PD X LGD X EAD

La baja correlación entre ambos enfoques confirma que el impacto estimado depende de la metodología utilizada. El Modelo 3 ofrece una lectura más amplia de sensibilidad agregada, mientras que el enfoque por componentes permite identificar con mayor claridad el canal específico de deterioro del colateral.

Ilustración 20 Correlación entre PE de los Escenarios



1.4. Resultados Stress Test

En conjunto, el *stress test* aporta evidencia favorable a la hipótesis H4. Los impactos son más visibles que en el análisis descriptivo porque el shock climático se introduce de forma explícita sobre el valor de la garantía. Aunque el ejercicio no debe interpretarse como una predicción regulatoria de pérdidas, sí muestra que incorporar escenarios climáticos puede modificar de forma relevante la pérdida esperada estimada.

La lectura principal es que el riesgo físico de inundación puede afectar al riesgo hipotecario incluso cuando no se observa un aumento inmediato de la PD. Su transmisión se produce principalmente mediante el deterioro del valor recuperable de la vivienda, el aumento de la LGD y, finalmente, el incremento de la pérdida esperada.

Conclusiones

El objetivo de este trabajo ha sido analizar si la exposición territorial al riesgo de inundación puede relacionarse con el riesgo de crédito hipotecario en España y, en particular, si dicha exposición puede incorporarse de forma operativa a métricas bancarias como la PD, la LGD, la EAD y la pérdida esperada. Para ello, se ha construido una base de datos provincia-año a partir de fuentes públicas, combinando información geoespacial, hipotecaria, inmobiliaria y macroeconómica.

La primera conclusión relevante es que el riesgo físico de inundación presenta una clara dimensión territorial. La exposición no se distribuye de forma homogénea entre provincias, sino que se concentra en determinados territorios. Este resultado justifica el enfoque provincial adoptado, ya que un análisis exclusivamente nacional habría ocultado diferencias importantes en la vulnerabilidad física de las zonas analizadas.

En segundo lugar, el análisis descriptivo muestra que la exposición a inundaciones no se traduce de manera automática en mayor deterioro hipotecario o en un LTV más elevado. El riesgo climático no actúa de forma aislada, sino que depende de su interacción con el precio de la vivienda, el importe medio hipotecario, la actividad crediticia y las condiciones económicas locales. Esta evidencia refuerza la necesidad de analizar el riesgo físico dentro de un marco más amplio de riesgo de crédito.

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

Los modelos econométricos ofrecen una lectura más precisa de estos canales. El modelo de deterioro hipotecario muestra una relación positiva entre exposición a inundación y PD proxy, aunque esta variable debe interpretarse con cautela al estar construida a partir de ejecuciones hipotecarias agregadas. El resultado sugiere una asociación territorial entre riesgo físico y tensión hipotecaria, pero no permite afirmar una relación causal directa.

La evidencia más sólida aparece en el canal de la garantía. Los modelos de LGD climática y pérdida esperada muestran que el LTV proxy desempeña un papel central. Esto indica que el riesgo climático puede afectar al crédito hipotecario no necesariamente mediante un aumento inmediato de la probabilidad de impago, sino reduciendo el valor recuperable de la vivienda y elevando la severidad potencial de la pérdida. Esta conclusión es especialmente relevante en carteras hipotecarias, donde el colateral constituye el principal mecanismo de recuperación en caso de incumplimiento.

Los ejercicios de *stress test* climático refuerzan esta interpretación. Al introducir shocks sobre el valor de la garantía, la pérdida esperada aumenta de forma relevante, especialmente bajo escenarios severos. El enfoque basado en el Modelo 3 ofrece una medida más amplia de sensibilidad agregada, mientras que el enfoque por componentes, basado en $PE = PD \times LGD \times EAD$, proporciona una lectura más prudente y cercana a la lógica bancaria tradicional. Ambos ejercicios coinciden en señalar que el deterioro del colateral es un canal fundamental de transmisión del riesgo físico.

Desde el punto de vista de las hipótesis planteadas, los resultados ofrecen apoyo parcial a la hipótesis H1, al observarse una asociación entre exposición a inundación y deterioro hipotecario proxy. La hipótesis H2 recibe el respaldo más claro, ya que el análisis muestra que el riesgo físico se transmite principalmente a través del valor de la garantía y de la LGD. La hipótesis H3 queda matizada, puesto que la exposición climática no aparece siempre como un determinante directo de la pérdida esperada una vez incorporados los controles. Finalmente, la hipótesis H4 se ve respaldada por los ejercicios de *stress test*, que muestran impactos más visibles cuando el shock climático se materializa explícitamente sobre el valor del colateral.

La principal aportación del trabajo consiste en proponer una aproximación empírica aplicable al caso español utilizando únicamente datos públicos. Aunque la ausencia de microdatos bancarios limita el alcance del análisis, la metodología permite conectar información climática territorial con variables propias de la medición del riesgo de

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

crédito. En este sentido, el trabajo ofrece un marco replicable para aproximar el impacto del riesgo físico en carteras hipotecarias cuando no se dispone de información interna de entidades financieras.

Las limitaciones del análisis deben tenerse presentes. Los proxis de PD, LGD, EAD y pérdida esperada no equivalen a parámetros regulatorios internos. Además, la unidad provincial no permite observar la localización exacta de cada inmueble hipotecado ni las características individuales del prestatario. Por ello, los resultados deben interpretarse como evidencia agregada y exploratoria, no como una estimación definitiva de pérdidas bancarias reales.

Como línea futura de investigación, sería especialmente útil trabajar con microdatos hipotecarios a nivel de operación, incorporando información sobre ubicación exacta del inmueble, tasación, saldo vivo, vencimiento, renta del prestatario, historial de pagos y cobertura de seguro. Esto permitiría estimar con mayor precisión el efecto del riesgo físico sobre la PD, la LGD y el capital económico. También sería interesante extender el análisis a otros riesgos físicos, como incendios, sequías o estrés hídrico, y comparar su impacto relativo sobre distintas carteras de crédito.

En conjunto, el trabajo muestra que el riesgo climático físico puede integrarse en el análisis del riesgo de crédito hipotecario mediante variables territoriales, modelos econométricos y ejercicios de sensibilidad. La evidencia obtenida apunta a que el canal más relevante no es necesariamente el impago inmediato, sino el deterioro del valor de la garantía. Por ello, la incorporación del riesgo climático en la gestión bancaria debería prestar especial atención al colateral, al LTV y a la severidad de la pérdida esperada.

Bibliografía

Alogoskoufis, S., Dunz, N., Emambakhsh, T., Hennig, T., Kaijser, M., Kouratzoglou, C., Muñoz, M. A., Parisi, L. y Salleo, C. (2021). *ECB economy-wide climate stress test: Methodology and results*. ECB Occasional Paper Series, No. 281. European Central Bank. <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op281~05a7735b1c.en.pdf>

Banco de España. (2025). *After the flash floods in Spain, how did the Banco de España respond to the financial consequences?* Banco de España Blog. <https://www.bde.es/wbe/en/noticias-eventos/blog/tras-el-diluvio-como-ha-reaccionado-el-banco-de-espana-al-impacto-financiero-de-la-dana.html>

Basel Committee on Banking Supervision. (2022). *Principles for the effective management and supervision of climate-related financial risks*. Bank for International Settlements. <https://www.bis.org/bcbs/publ/d532.pdf>

Blickle, K. S., Perry, E. y Santos, J. A. C. (2024). *Do mortgage lenders respond to flood risk?* Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, No. 1101. https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr1101.pdf

European Banking Authority. (2025). *Guidelines on the management of ESG risks*. European Banking Authority. <https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/sustainable-finance/guidelines-management-esg-risks>

European Central Bank. (2020). *Guide on climate-related and environmental risks: Supervisory expectations relating to risk management and disclosure*. European Central Bank. <https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~58213f6564.en.pdf>

Kousky, C. (2010). Learning from extreme events: Risk perceptions after the flood. *Land Economics*, 86(3), 395-422. <https://doi.org/10.3368/le.86.3.395>

Network for Greening the Financial System. (2024). *NGFS climate scenarios for central banks and supervisors: Phase V*. Network for Greening the Financial System. <https://www.ngfs.net/system/files/2025-01/NGFS%20Climate%20Scenarios%20for%20central%20banks%20and%20supervisors%20-%20Phase%20V.pdf>

Pérez Montes, C., García Villasur, J., Gutiérrez de Rozas, L., Jiménez, G., Lavín, N., Matyunina, A. y Vegas, R. (2025). The impact of the autumn 2024 flash floods in Spain from a financial stability standpoint. *Financial Stability Review*, 48, 5-43. Banco de España. <https://doi.org/10.53479/40135>

Votsis, A. y Perrels, A. (2016). Housing prices and the public disclosure of flood risk: A difference-in-differences analysis in Finland. *The Journal of Real Estate Finance and Economics*, 53, 450-471. <https://doi.org/10.1007/s11146-015-9530-3>

Anexo

ANEXO A: Preparación metodológica de los datos.

Este anexo resume el procedimiento seguido para construir el fichero final utilizado en el análisis empírico

A.1. Descarga y organización de las fuentes

El primer paso consiste en descargar todas las fuentes originales y guardarlas en una estructura de carpetas homogénea. Para facilitar la replicabilidad, cada fuente debe conservarse en bruto, sin modificar manualmente los archivos originales. La estructura recomendada es la siguiente:

/data_raw: se guardan los archivos en crudo

/data_processed : se guarda la información tratada

/scripts: En cada análisis se cargan los dataset guardados para poder ejecutar el código de manera modulable

A.2. Preparación de la información geoespacial

El segundo paso consiste en construir la variable de exposición provincial a inundaciones. Para ello, se utilizan las capas de zonas inundables del SNCZI y los límites provinciales del CNIG/IGN.

El procedimiento replicable es el siguiente:

1. Leer las capas de zonas inundables con periodo de retorno T100.
2. Leer la capa de recintos provinciales.
3. Comprobar y homogeneizar el sistema de coordenadas de ambas fuentes.
4. Transformar las geometrías a una proyección adecuada para calcular áreas.
5. Realizar la intersección espacial entre zonas inundables y provincias.
6. Calcular la superficie inundable dentro de cada provincia.
7. Dividir dicha superficie entre la superficie total provincial.
8. Guardar un fichero provincial con la variable final de exposición.

A.3. Preparación de las fuentes estadísticas

El tercer paso consiste en tratar las fuentes estadísticas no geoespaciales. Todas ellas deben transformarse a una estructura común con tres elementos básicos (provincia, año, variable)

Para cada fuente se aplica el mismo criterio general:

1. Leer el fichero original.
2. Seleccionar únicamente las variables necesarias.
3. Homogeneizar los nombres de provincia.
4. Convertir la periodicidad original a frecuencia anual cuando sea necesario.
5. Revisar duplicados por provincia y año.
6. Guardar un fichero intermedio limpio.

En el caso de las hipotecas y ejecuciones hipotecarias, las series mensuales se agregan a nivel anual. En el caso del precio de la vivienda, la información trimestral se transforma a media anual. Las variables de población, renta y mercado laboral se incorporan directamente a frecuencia anual cuando la fuente ya se encuentra en ese formato.

A.4. Homogeneización territorial

Una parte esencial del proceso consiste en asegurar que todas las fuentes utilizan la misma codificación territorial. Dado que algunas bases emplean nombres provinciales y otros códigos oficiales, se construye una tabla auxiliar de correspondencia.

Esta tabla debe contener, al menos: `codigo_provincia` | `nombre_provincia_original` | `nombre_provincia_normalizado`

A5. Construcción de variables derivadas y creación del panel.

Posteriormente se construyen las variables derivadas y se procede a unir el panel final con todos los datos disponibles. Y tras la unión generamos dos ficheros: `panel completo` y `panel modelos` que son los que se utilizarán.

A6. Repositorio de Código

Se adjunta el código, todos los datos utilizados en el siguiente Repositorio público de GitHub: <https://github.com/uveictor/ModeloRiesgoUNED.git>

ANEXO B: Diccionario de variables

Bloque	Variable	Fuente	Uso	Tipo
Identificación	anio	Construcción propia a partir de fuentes oficiales	Identificación territorial y temporal del panel.	numeric
Identificación	cod_provincia	Construcción propia a partir de fuentes oficiales	Identificación territorial y temporal del panel.	character
Identificación	provincia	Construcción propia a partir de fuentes oficiales	Identificación territorial y temporal del panel.	character
Riesgo climático físico	exposicion_alta_inundacion	SNCZI/MITECO y CNIG/IGN	Dummy para provincias con alta exposición climática.	numeric
Riesgo climático físico	exposicion_inundacion_norm	SNCZI/MITECO y CNIG/IGN	Variable auxiliar o derivada del panel.	numeric
Riesgo climático físico	exposicion_inundacion_t100	SNCZI/MITECO y CNIG/IGN	Variable climática principal: proporción de superficie provincial expuesta a inundación T100.	numeric
Riesgo climático físico	exposicion_inundacion_t100_pct	SNCZI/MITECO y CNIG/IGN	Interpretación porcentual de la exposición climática.	numeric
Riesgo climático físico	interaccion_exposicion_itv_90m2	Elaboración propia a partir del panel	Interacción para analizar efectos combinados.	numeric
Riesgo climático físico	interaccion_exposicion_paro	Elaboración propia a partir del panel	Interacción para analizar efectos combinados.	numeric
Riesgo climático físico	interaccion_exposicion_precio	Elaboración propia a partir del panel	Interacción para analizar efectos combinados.	numeric
Riesgo climático físico	quintil_exposicion_inundacion	SNCZI/MITECO y CNIG/IGN	Comparación entre grupos de exposición climática.	numeric
Demografía	log_poblacion	INE - Población provincial	Transformación logarítmica para reducir asimetrías.	numeric
Demografía	poblacion	INE - Población provincial	Control de tamaño provincial y base para ratios por habitante.	numeric
Mercado hipotecario	ejecuciones_hipotecarias_vivienda	INE - Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias	Proxy agregada de deterioro o tensión hipotecaria.	numeric
Mercado hipotecario	hipotecas_por_1000_habitantes	INE - Estadística de Hipotecas	Intensidad hipotecaria comparable entre provincias.	numeric
Mercado hipotecario	importe_hipotecario_por_habitante_eur	Elaboración propia	Variable auxiliar o derivada del panel.	numeric
Mercado hipotecario	importe_medio_hipoteca_eur	INE - Estadística de Hipotecas	Importe medio hipotecario; base para aproximar EAD.	numeric
Mercado hipotecario	importe_total_hipotecas_vivienda_eur	INE - Estadística de Hipotecas	Volumen monetario de crédito hipotecario.	numeric
Mercado hipotecario	importe_total_hipotecas_vivienda_miles_eur	INE - Estadística de Hipotecas	Variable auxiliar o derivada del panel.	numeric
Mercado hipotecario	log_importe_hipotecas	Elaboración propia a partir del panel	Transformación logarítmica para reducir asimetrías.	numeric
Mercado hipotecario	log_importe_medio_hipoteca	INE - Estadística de Hipotecas	Transformación logarítmica para reducir asimetrías.	numeric
Mercado hipotecario	log_numero_hipotecas	INE - Estadística de Hipotecas	Transformación logarítmica para reducir asimetrías.	numeric
Mercado hipotecario	numero_hipotecas_vivienda	INE - Estadística de Hipotecas	Actividad hipotecaria provincial.	numeric
Mercado hipotecario	variacion_importe_medio_hipoteca_yoy	INE - Estadística de Hipotecas	Variación anual de la variable.	numeric
Mercado hipotecario	variacion_numero_hipotecas_yoy	INE - Estadística de Hipotecas	Variación anual de la variable.	numeric
Mercado inmobiliario / colateral	log_precio_vivienda	MIVAU/MITMA - Precio de vivienda libre	Transformación logarítmica para reducir asimetrías.	numeric
Mercado inmobiliario / colateral	log_valor_vivienda_proxy_90m2	MIVAU/MITMA - Precio de vivienda libre	Transformación logarítmica para reducir asimetrías.	numeric
Mercado inmobiliario / colateral	precio_vivienda_lag1	MIVAU/MITMA - Precio de vivienda libre	Variable rezagada para capturar efectos retardados.	numeric
Mercado inmobiliario / colateral	precio_vivienda_libre_eur_m2	MIVAU/MITMA - Precio de vivienda libre	Proxy del valor unitario del colateral inmobiliario.	numeric
Mercado inmobiliario / colateral	valor_vivienda_clima_proxy_100m2_eur	MIVAU/MITMA - Precio de vivienda libre	Variable auxiliar o derivada del panel.	numeric
Mercado inmobiliario / colateral	valor_vivienda_clima_proxy_90m2_eur	MIVAU/MITMA - Precio de vivienda libre	Variable auxiliar o derivada del panel.	numeric
Mercado inmobiliario / colateral	valor_vivienda_proxy_100m2_eur	MIVAU/MITMA - Precio de vivienda libre	Variable auxiliar o derivada del panel.	numeric
Mercado inmobiliario / colateral	valor_vivienda_proxy_90m2_eur	MIVAU/MITMA - Precio de vivienda libre	Variable auxiliar o derivada del panel.	numeric
Mercado inmobiliario / colateral	variacion_precio_vivienda_yoy	MIVAU/MITMA - Precio de vivienda libre	Variación anual de la variable.	numeric
Deterioro hipotecario	ejecuciones_por_1000_habitantes	INE - Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias	Tensión hipotecaria relativa al tamaño poblacional.	numeric
Variables macroeconómicas	log_renta	INE - Atlas de Distribución de Renta de los Hogares	Transformación logarítmica para reducir asimetrías.	numeric
Variables macroeconómicas	renta_lag1	INE - Atlas de Distribución de Renta de los Hogares	Variable rezagada para capturar efectos retardados.	numeric
Variables macroeconómicas	renta_neta_media_persona	INE - Atlas de Distribución de Renta de los Hogares	Control estructural de capacidad económica provincial.	numeric
Variables macroeconómicas	tasa_actividad	INE - EPA	Control complementario del mercado laboral provincial.	numeric
Variables macroeconómicas	tasa_empleo	INE - EPA	Control complementario del mercado laboral provincial.	numeric

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

Bloque	Variable	Fuente	Uso	Tipo
Variables macroeconómicas	tasa_empleo_lag1	INE - EPA	Variable rezagada para capturar efectos retardados.	numeric
Variables macroeconómicas	tasa_paro	INE - EPA	Control del ciclo económico y capacidad de pago.	numeric
Variables macroeconómicas	tasa_paro_lag1	INE - EPA	Variable rezagada para capturar efectos retardados.	numeric
Proxies de riesgo de crédito	ead_proxy_hipotecaria_eur	Elaboración propia a partir del panel	Proxy de exposición media hipotecaria.	numeric
Proxies de riesgo de crédito	incremento_perdida_esperada_clima_100m2_eur	Elaboración propia a partir del panel	Proxy de pérdida esperada basada en PD, LGD y EAD.	numeric
Proxies de riesgo de crédito	incremento_perdida_esperada_clima_90m2_eur	Elaboración propia a partir del panel	Proxy de pérdida esperada basada en PD, LGD y EAD.	numeric
Proxies de riesgo de crédito	lgd_shortfall_proxy_100m2	Elaboración propia a partir del panel	Proxy de LGD basada en pérdida no cubierta por el colateral.	numeric
Proxies de riesgo de crédito	lgd_shortfall_proxy_90m2	Elaboración propia a partir del panel	Proxy de LGD basada en pérdida no cubierta por el colateral.	numeric
Proxies de riesgo de crédito	lgd_shortfall_proxy_clima_100m2	Elaboración propia a partir del panel	Proxy de LGD basada en pérdida no cubierta por el colateral.	numeric
Proxies de riesgo de crédito	lgd_shortfall_proxy_clima_90m2	Elaboración propia a partir del panel	Proxy de LGD basada en pérdida no cubierta por el colateral.	numeric
Proxies de riesgo de crédito	log_ead_proxy	Elaboración propia a partir del panel	Transformación logarítmica para reducir asimetrías.	numeric
Proxies de riesgo de crédito	ltv_proxy_100m2	Elaboración propia a partir del panel	Robustez del LTV usando vivienda tipo de 100 m ² .	numeric
Proxies de riesgo de crédito	ltv_proxy_90m2	Elaboración propia a partir del panel	Proxy de loan-to-value usando vivienda tipo de 90 m ² .	numeric
Proxies de riesgo de crédito	ltv_proxy_90m2_lag1	Elaboración propia a partir del panel	Variable rezagada para capturar efectos retardados.	numeric
Proxies de riesgo de crédito	ltv_proxy_clima_100m2	Elaboración propia a partir del panel	Variable auxiliar o derivada del panel.	numeric
Proxies de riesgo de crédito	ltv_proxy_clima_90m2	Elaboración propia a partir del panel	Variable auxiliar o derivada del panel.	numeric
Proxies de riesgo de crédito	pd_proxy_hipotecaria	Elaboración propia a partir del panel	Proxy agregada de deterioro hipotecario: ejecuciones / hipotecas.	numeric
Proxies de riesgo de crédito	pd_proxy_hipotecaria_1000	Elaboración propia a partir del panel	Proxy principal de deterioro: ejecuciones por cada 1.000 hipotecas.	numeric
Proxies de riesgo de crédito	pd_proxy_hipotecaria_1000_lag1	Elaboración propia a partir del panel	Variable rezagada para capturar efectos retardados.	numeric
Proxies de riesgo de crédito	perdida_esperada_proxy_100m2_eur	Elaboración propia a partir del panel	Proxy de pérdida esperada basada en PD, LGD y EAD.	numeric
Proxies de riesgo de crédito	perdida_esperada_proxy_90m2_eur	Elaboración propia a partir del panel	Proxy de pérdida esperada basada en PD, LGD y EAD.	numeric
Proxies de riesgo de crédito	perdida_esperada_proxy_clima_100m2_eur	Elaboración propia a partir del panel	Proxy de pérdida esperada basada en PD, LGD y EAD.	numeric
Proxies de riesgo de crédito	perdida_esperada_proxy_clima_90m2_eur	Elaboración propia a partir del panel	Proxy de pérdida esperada basada en PD, LGD y EAD.	numeric
Proxies de riesgo de crédito	perdida_esperada_proxy_sin_lgd_eur	Elaboración propia a partir del panel	Proxy de pérdida esperada basada en PD, LGD y EAD.	numeric
Control de calidad	trimestres_epa_disponibles	Elaboración propia	Control de cobertura temporal en variables trimestrales anualizadas.	numeric
Control de calidad	trimestres_precio_disponibles	Elaboración propia	Control de cobertura temporal en variables trimestrales anualizadas.	numeric
Otras variables	haircut_climatico_proxy	Elaboración propia a partir del panel	Variable auxiliar o derivada del panel.	numeric
Otras variables	superficie_inundable_t100_km2	SNCZI/MITECO y CNIG/IGN	Variable auxiliar o derivada del panel.	numeric
Otras variables	superficie_total_km2	SNCZI/MITECO y CNIG/IGN	Variable auxiliar o derivada del panel.	numeric

ANEXO C . Cobertura y disponibilidad en el panel de datos

Bloque	Variable	Obs. no NA	Obs. NA	% cobertura	Año inicial	Año final	En panel modelo	En panel actualizado
Identificación	anio	1300	0	100.0%	1996	2021	True	True
Identificación	cod_provincia	1300	0	100.0%	1996	2021	True	True
Identificación	provincia	1300	0	100.0%	1996	2021	True	True
Riesgo climático físico	exposicion_alta_inundacion	1300	0	100.0%	1996	2021	True	True
Riesgo climático físico	exposicion_inundacion_norm	1300	0	100.0%	1996	2021	True	True
Riesgo climático físico	exposicion_inundacion_t100	1300	0	100.0%	1996	2021	True	True
Riesgo climático físico	exposicion_inundacion_t100_pct	1300	0	100.0%	1996	2021	True	True
Riesgo climático físico	interaccion_exposicion_ltv_90m2	982	318	75.5%	2003	2021	True	True
Riesgo climático físico	interaccion_exposicion_paro	1040	260	80.0%	2002	2021	True	True
Riesgo climático físico	interaccion_exposicion_precio	1282	18	98.6%	1996	2021	True	True
Riesgo climático físico	quintil_exposicion_inundacion	1300	0	100.0%	1996	2021	True	True
Demografía	log_poblacion	1300	0	100.0%	1996	2021	True	True
Demografía	poblacion	1300	0	100.0%	1996	2021	True	True
Mercado hipotecario	ejecuciones_hipotecarias_vivienda	416	884	32.0%	2014	2021	True	True
Mercado hipotecario	hipotecas_por_1000_habitantes	988	312	76.0%	2003	2021	True	True
Mercado hipotecario	importe_hipotecario_por_habitante_eur	988	312	76.0%	2003	2021	True	True
Mercado hipotecario	importe_medio_hipoteca_eur	988	312	76.0%	2003	2021	True	True
Mercado hipotecario	importe_total_hipotecas_vivienda_eur	988	312	76.0%	2003	2021	True	True
Mercado hipotecario	importe_total_hipotecas_vivienda_miles_eur	988	312	76.0%	2003	2021	True	True
Mercado hipotecario	log_importe_hipotecas	988	312	76.0%	2003	2021	True	True
Mercado hipotecario	log_importe_medio_hipoteca	988	312	76.0%	2003	2021	True	True
Mercado hipotecario	log_numero_hipotecas	988	312	76.0%	2003	2021	True	True
Mercado hipotecario	numero_hipotecas_vivienda	988	312	76.0%	2003	2021	True	True
Mercado hipotecario	variacion_importe_medio_hipoteca_yoy	936	364	72.0%	2004	2021	True	True
Mercado hipotecario	variacion_numero_hipotecas_yoy	936	364	72.0%	2004	2021	True	True
Mercado inmobiliario / colateral	log_precio_vivienda	1282	18	98.6%	1996	2021	True	True
Mercado inmobiliario / colateral	log_valor_vivienda_proxy_90m2	1282	18	98.6%	1996	2021	True	True
Mercado inmobiliario / colateral	precio_vivienda_lag1	1230	70	94.6%	1998	2021	True	True
Mercado inmobiliario / colateral	precio_vivienda_libre_eur_m2	1282	18	98.6%	1996	2021	True	True
Mercado inmobiliario / colateral	valor_vivienda_clima_proxy_100m2_eur	1282	18	98.6%	1996	2021	True	True
Mercado inmobiliario / colateral	valor_vivienda_clima_proxy_90m2_eur	1282	18	98.6%	1996	2021	True	True
Mercado inmobiliario / colateral	valor_vivienda_proxy_100m2_eur	1282	18	98.6%	1996	2021	True	True
Mercado inmobiliario / colateral	valor_vivienda_proxy_90m2_eur	1282	18	98.6%	1996	2021	True	True
Mercado inmobiliario / colateral	variacion_precio_vivienda_yoy	1229	71	94.5%	1998	2021	True	True
Deterioro hipotecario	ejecuciones_por_1000_habitantes	416	884	32.0%	2014	2021	True	True
Variables macroeconómicas	log_renta	352	948	27.1%	2015	2021	True	True
Variables macroeconómicas	renta_lag1	300	1000	23.1%	2016	2021	True	True
Variables macroeconómicas	renta_neta_media_persona	352	948	27.1%	2015	2021	True	True
Variables macroeconómicas	tasa_actividad	1040	260	80.0%	2002	2021	True	True
Variables macroeconómicas	tasa_empleo	1040	260	80.0%	2002	2021	True	True
Variables macroeconómicas	tasa_empleo_lag1	988	312	76.0%	2003	2021	True	True
Variables macroeconómicas	tasa_paro	1040	260	80.0%	2002	2021	True	True
Variables macroeconómicas	tasa_paro_lag1	988	312	76.0%	2003	2021	True	True
Proxies de riesgo de crédito	ead_proxy_hipotecaria_eur	988	312	76.0%	2003	2021	True	True
Proxies de riesgo de crédito	incremento_perdida_esperada_clima_100m2_eur	412	888	31.7%	2014	2021	True	True
Proxies de riesgo de crédito	incremento_perdida_esperada_clima_90m2_eur	412	888	31.7%	2014	2021	True	True

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

Bloque	Variable	Obs. no NA	Obs. NA	% cobertura	Año inicial	Año final	En panel modelo	En panel actualizado
Proxies de riesgo de crédito	lgd_shortfall_proxy_100m2	982	318	75.5%	2003	2021	True	True
Proxies de riesgo de crédito	lgd_shortfall_proxy_90m2	982	318	75.5%	2003	2021	True	True
Proxies de riesgo de crédito	lgd_shortfall_proxy_clima_100m2	982	318	75.5%	2003	2021	True	True
Proxies de riesgo de crédito	lgd_shortfall_proxy_clima_90m2	982	318	75.5%	2003	2021	True	True
Proxies de riesgo de crédito	log_ead_proxy	988	312	76.0%	2003	2021	True	True
Proxies de riesgo de crédito	ltv_proxy_100m2	982	318	75.5%	2003	2021	True	True
Proxies de riesgo de crédito	ltv_proxy_90m2	982	318	75.5%	2003	2021	True	True
Proxies de riesgo de crédito	ltv_proxy_90m2_lag1	930	370	71.5%	2004	2021	True	True
Proxies de riesgo de crédito	ltv_proxy_clima_100m2	982	318	75.5%	2003	2021	True	True
Proxies de riesgo de crédito	ltv_proxy_clima_90m2	982	318	75.5%	2003	2021	True	True
Proxies de riesgo de crédito	pd_proxy_hipotecaria	416	884	32.0%	2014	2021	True	True
Proxies de riesgo de crédito	pd_proxy_hipotecaria_1000	416	884	32.0%	2014	2021	True	True
Proxies de riesgo de crédito	pd_proxy_hipotecaria_1000_lag1	364	936	28.0%	2015	2021	True	True
Proxies de riesgo de crédito	perdida_esperada_proxy_100m2_eur	412	888	31.7%	2014	2021	True	True
Proxies de riesgo de crédito	perdida_esperada_proxy_90m2_eur	412	888	31.7%	2014	2021	True	True
Proxies de riesgo de crédito	perdida_esperada_proxy_clima_100m2_eur	412	888	31.7%	2014	2021	True	True
Proxies de riesgo de crédito	perdida_esperada_proxy_clima_90m2_eur	412	888	31.7%	2014	2021	True	True
Proxies de riesgo de crédito	perdida_esperada_proxy_sin_lgd_eur	416	884	32.0%	2014	2021	True	True
Control de calidad	trimestres_epa_disponibles	1040	260	80.0%	2002	2021	True	True
Control de calidad	trimestres_precio_disponibles	1282	18	98.6%	1996	2021	True	True
Otras variables	haircut_climatico_proxy	1300	0	100.0%	1996	2021	True	True
Otras variables	superficie_inundable_t100_km2	1300	0	100.0%	1996	2021	True	True
Otras variables	superficie_total_km2	1300	0	100.0%	1996	2021	True	True

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA DEL TRABAJO CIENTÍFICO

Fecha: .../.../.....

Quién se suscribe:

Autor(a): Víctor González Ballesteros

D.N.I./N.I.E/Pasaporte.:xxxxxx

Hace constar que es el(la) autor(a) del trabajo:

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España.

En tal sentido, manifiesto la originalidad de la conceptualización del trabajo, interpretación de datos y la elaboración de las conclusiones, dejando establecido que aquellos aportes intelectuales de otros autores se han referenciado debidamente en el texto de dicho trabajo.

DECLARACIÓN:

- ✓ Garantizo que el trabajo que remito es un documento original y no ha sido publicado, total ni parcialmente por otros autores, en soporte papel ni en formato digital.
- ✓ Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la génesis y análisis de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable de él.
- ✓ No he incurrido en fraude científico, plagio o vicios de autoría; en caso contrario, aceptaré las medidas disciplinarias sancionadoras que correspondan.
- ✓ Que, durante la realización del trabajo, no se han utilizado herramientas de inteligencia artificial generativa con la intención de hacer pasar como propio cualquier contenido generado por esta tecnología. Del mismo modo, se certifica

Riesgo climático y crédito hipotecario: evidencia empírica sobre la exposición bancaria en zonas inundables en España

que el uso de estas herramientas para otros fines ha contado con la autorización expresa del / de la director/a, especificándose a continuación las herramientas empleadas y para qué se han utilizado, si así fuese el caso:

Herramientas de IAG empleadas: CHAT GPT : Se ha utilizado para examinar si existen Incongruencias en el trabajo. Para examinar si el contenido del trabajo es original y no se ha visto ya abordado por otros investigadores, para búsqueda de biografía relevante que pueda ayudar al objetivo del trabajo y para apoyo en la manipulación de los datos de dicha investigación.
--

- ✓ Que el/la abajo firmante es consciente de que, si se demostrara lo contrario, incurrirá en la responsabilidad disciplinaria que corresponda.

Firma: Víctor González Ballesteros